

## 0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 1726.85
- P&L (hoje / semana / mês): 0.0 / 0.0 / 1676.53
- Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar): 943.29 (base 1, 099.44, Δ -156.15)

### Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **65/1144** (5.7%)
- OK\_valid/total: **65/1144** (5.7%)

### Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-29T22:01:16.766168+00:00 (n=17233)
- Maior gap: 406,947.8s | gaps>5min: 400

### Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-03-28T22:06:20.359132+00:00 → 2026-03-29T22:06:20.359162+00:00 (n=1436)
- Maior gap: 60.1s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

### Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 2,265 MiB
- vCPUs (os.cpu\_count): 4

### Atividade recente (executor)

- Último LIVE\_OK: 2026-03-20T03:29:26.052599+00:00 | LIVE\_OK (1h/6h/24h): 0/0/0
- Se isso persistir com auditoria OK no DB, suspeite de sessão/PMM/timeout ou bridge travado (ver checklist abaixo).

### Prontidão para LIVE (go/no-go)

| Critério                                     | Atual | Alvo    | Status      |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------------|
| Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)          | False | True    | <b>FAIL</b> |
| OK_valid/total (24h, DB)                     | 5.7%  | ≥5.0%   | <b>OK</b>   |
| API_FAILED/total (24h, DB)                   | 0.0%  | ≤20.0%  | <b>OK</b>   |
| STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)             | 0.0%  | ≤10.0%  | <b>OK</b>   |
| No PMMs received (24h, DB)                   | 0     | ≤0      | <b>OK</b>   |
| No PMMs / PMM-consults (24h, DB)             | —     | —       | —           |
| too_many_open_betslips (24h, DB)             | 0     | ≤0      | <b>OK</b>   |
| Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos) | —ms   | ≤8000ms | <b>OK</b>   |
| Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos) | —ms   | —       | —           |
| n sucessos no JSONL (24h)                    | 0     | —       | —           |
| Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)   | 0     | ≤8      | <b>OK</b>   |

**Veredito: NÃO APTO**

### Motivos (prioridade)

- LIVE bloqueado (EXECUTOR\_ALLOW\_LIVE=0)

### Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min\_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too\_many\_open\_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE\_QUEUE\_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

### Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API\_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE\_QUEUE\_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too\_many\_open\_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

### Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260328.json
- Δ keys: 25 → 27 (entraram 2, saíram 0)
- **Entraram:**
  - Back\_Pre\_Any\_\_Club Friendly
  - Lay\_Pre\_No\_\_England National League

### OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

| Key                                 | Status | Turnover 30d | Share turn | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turn |
|-------------------------------------|--------|--------------|------------|------------------|-------------|----------|
| Back_Pre_Any__Club Friendly         | entrou | —            | —%         | —                | —%          | —%       |
| Lay_Pre_No__England National League | entrou | 21.59        | 1.91%      | 0.00             | 0.00%       | 0.00%    |

- **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Back\_In\_Any(66.09%), Lay\_Pre\_No\_\_England League 1(13.77%), Back\_Pre\_Any\_\_Spain La Liga(6.25%), Back\_Pre\_Any\_\_England League 1(3.22%), Lay\_Pre\_No\_\_England National League(1.91%), Lay\_Pre\_No\_\_Brazil Campeonato Brasileiro Série A(1.90%), Lay\_Pre\_No\_\_Italy Serie B(1.88%), Lay\_Pre\_No\_\_England National League North(1.70%), Lay\_Pre\_No\_\_Spain Second Division A (Liga Adelante)(1.50%), Lay\_Pre\_No\_\_Mexico Primera División(1.41%)
- **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Back\_In\_Any(63.31%), Back\_Pre\_Any\_\_England League 1(12.16%), Back\_Pre\_Any\_\_Spain La Liga(11.21%), Lay\_Pre\_No\_\_Spain Second Division A (Liga Adelante)(5.29%), Lay\_Pre\_No\_\_England League 1(1.60%), Back\_Pre\_Any\_\_Spain Segunda División RFEF(0.35%), Lay\_Pre\_No\_\_Brazil Campeonato Brasileiro Série A(-5.50%), Lay\_Pre\_No\_\_Mexico Primera División(-5.50%)

## 1) Resultados reais (shadow/live)

### P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L      |
|------------|----------|
| 2026-03-16 | 1,866.00 |
| 2026-03-17 | -89.88   |
| 2026-03-18 | -17.27   |
| 2026-03-19 | -22.69   |
| 2026-03-20 | -9.67    |
| 2026-03-21 | -49.96   |

### Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

| Policy (WF)         | Valor     |
|---------------------|-----------|
| train_mode          | expanding |
| train_days          | 2         |
| test_days           | 2         |
| step_days           | 2         |
| min_matches         | 0         |
| key_by_league       | True      |
| key_by_league_scope | pre       |
| ah_max_abs_line     | 2.0       |
| ah_scope            | pre       |
| liquidity_mode      | none      |
| liquidity_scope     | pre       |
| liquidity_min_limit | 0.0       |

\_Nota (WF expanding): train\_days/test\_days/step\_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=...\_

- Último step (janelas): train=2026-02-27→2026-03-26 | test=2026-03-27→2026-03-28
- Ativas: keys=27 | base=3

| Risk params (manual)         | Valor |
|------------------------------|-------|
| Runtime                      | Valor |
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE          | 0     |
| BRIDGE_USE_WF_BUDGET         | 0     |
| BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE | fixed |

| Runtime                 | Valor                        |
|-------------------------|------------------------------|
| BRIDGE_BANKROLL_REF     | 3000                         |
| BRIDGE_POLICY_JSON      | logs/wf_policy_current.json  |
| BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON | logs/bridge_risk_params.json |

\_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah\_max\_abs\_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido.\_

#### Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                                | Valor                   |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Max drawdown (diário, monetário)       | 189.47                  |
| Max drawdown (semanal, monetário)      | 7.61                    |
| Max drawdown (mensal, monetário)       | 7.61                    |
| Janela do DD                           | 2026-03-16 → 2026-03-21 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)      | 5.14                    |
| ROI/banca real (semana)                | 0.00%                   |
| ROI/banca real (mês)                   | 97.09%                  |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)   | 5.14                    |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10,000) | 0.00%                   |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)    | 16.77%                  |

#### Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

| Tipo         | #ordens  | #eventos_jsonl | #linhas_api | #jogos   | Valor em risco (\$) | Ticket médio (\$/ordem) | Stake total (\$) | #liq     | #pend    | P&L (liq, \$) | ROI% (liq) |
|--------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|------------|
| Back Pre     | 0        | 0              | 0           | 0        | 0.00                | —                       | 0.00             | 0        | 0        | 0.00          | —          |
| Back In      | 0        | 0              | 0           | 0        | 0.00                | —                       | 0.00             | 0        | 0        | 0.00          | —          |
| Lay Pre      | 0        | 0              | 0           | 0        | 0.00                | —                       | 0.00             | 0        | 0        | 0.00          | —          |
| Lay In       | 0        | 0              | 0           | 0        | 0.00                | —                       | 0.00             | 0        | 0        | 0.00          | —          |
| <b>TOTAL</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0.00</b>         | <b>—</b>                | <b>0.00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>—</b>   |

#### Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)

| Dia        | Exec<br>rows | Suces<br>sos | LIVE<br>_OK | DRY<br>_OK | API<br>_FAIL<br>ED | N Ba<br>ck | N La<br>y | Apos<br>tado<br>Back<br>(\$) | Apos<br>tado<br>Lay s<br>take<br>(\$) | Apos<br>tado<br>Lay li<br>ab (\$) | P&L t<br>otal<br>(acct) | P&L<br>(plac<br>ar) | ROI/<br>\$ (pl<br>acar) | P&L<br>Back | ROI<br>Back | P&L<br>Lay | ROI<br>Lay/li<br>ab | ROI<br>Lay/stak<br>e |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|----------------------|
| 2026-03-23 | 4            | 4            | 0           | 4          | 0                  | 4          | 0         | 70.00                        | 0.00                                  | 0.00                              | —                       | 0.00                | 0.00%                   | 0.00        | 0.00%       | 0.00       | —                   | —                    |
| 2026-03-24 | 8            | 4            | 0           | 4          | 4                  | 4          | 0         | 120.00                       | 0.00                                  | 0.00                              | —                       | -1.80               | -1.50%                  | -1.80       | -1.50%      | 0.00       | —                   | —                    |
| 2026-03-25 | 4            | 0            | 0           | 0          | 0                  | 0          | 0         | 0.00                         | 0.00                                  | 0.00                              | —                       | 0.00                | —                       | 0.00        | —           | 0.00       | —                   | —                    |
| 2026-03-26 | 23           | 17           | 0           | 17         | 6                  | 17         | 0         | 510.00                       | 0.00                                  | 0.00                              | —                       | 454.17              | 137.63%                 | 454.17      | 137.63%     | 0.00       | —                   | —                    |
| 2026-03-27 | 61           | 32           | 0           | 32         | 29                 | 32         | 0         | 960.00                       | 0.00                                  | 0.00                              | —                       | 387.18              | 58.6%                   | 387.18      | 58.6%       | 0.00       | —                   | —                    |
| 2026-03-28 | 19           | 19           | 0           | 19         | 0                  | 19         | 0         | 570.00                       | 0.00                                  | 0.00                              | —                       | 259.89              | 66.64%                  | 259.89      | 66.64%      | 0.00       | —                   | —                    |
| 2026-03-29 | 0            | 0            | 0           | 0          | 0                  | 0          | 0         | 0.00                         | 0.00                                  | 0.00                              | —                       | 0.00                | —                       | 0.00        | —           | 0.00       | —                   | —                    |

**Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)**

| Dia        | P&L Back<br>Pre | ROI Bac<br>k Pre | P&L Back<br>In | ROI Bac<br>k In | P&L Lay<br>Pre | ROI Lay<br>Pre/liab | P&L Lay<br>In | ROI Lay<br>In/liab |
|------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 2026-03-23 | 0.00            | —                | 0.00           | 0.00%           | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-03-24 | 0.00            | —                | -1.80          | -1.50%          | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-03-25 | 0.00            | —                | 0.00           | —               | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-03-26 | 58.80           | 196.00%          | 395.37         | 131.79%         | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-03-27 | -30.00          | -100.00%         | 417.18         | 66.22%          | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-03-28 | 0.00            | —                | 259.89         | 66.64%          | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-03-29 | 0.00            | —                | 0.00           | —               | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-29; days=0)**

• **Back (ROI por stake)**

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean (SE; IC95)                   |                                    |
|-------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------|
| <= -2%                  | 28 | 12.29% (SE 10.14%) [-7.59%, 32.17%]   | ROIw 27.78% (odd~1.70, exp~30.00)  |
| (-2, 2]                 | 11 | -1.83% (SE 26.35%) [-53.47%, 49.82%]  | ROIw -12.84% (odd~1.94, exp~30.00) |
| > 2%                    | 47 | 150.29% (SE 53.02%) [46.37%, 254.21%] | ROIw 124.97% (odd~3.76, exp~30.00) |

• **Lay (ROI por liability)**

| Bucket slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                   |                                   |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                  | 223 | -2.72% (SE 45.24%) [-91.40%, 85.95%]  | ROIw -61.79% (odd~1.08, exp~0.19) |
| (-2, 2]                 | 30  | 7.84% (SE 17.68%) [-26.82%, 42.50%]   | ROIw 10.83% (odd~1.88, exp~2.24)  |
| > 2%                    | 233 | 84.97% (SE 51.65%) [-16.27%, 186.21%] | ROIw -20.87% (odd~3.46, exp~3.68) |

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket,  $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$ ; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

| Bucket slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                      |                                   |
|-------------------------|-----|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                  | 223 | -4.00% (SE 2.04%) [-8.00%, 0.00%]        | ROIw -6.34% (odd~1.08, exp~1.00)  |
| (-2, 2]                 | 30  | 2.32% (SE 17.04%) [-31.09%, 35.72%]      | ROIw 9.47% (odd~1.88, exp~3.00)   |
| > 2%                    | 233 | -114.78% (SE 26.33%) [-166.38%, -63.18%] | ROIw -68.29% (odd~3.46, exp~1.00) |

**Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage**

- Regra: **Back** pula slippage\_raw\_pct <= -2%; **Lay** pula slippage\_raw\_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back | 54       | 1,099.44   | 1,570.00         | 37              | 943.29     | 1,060.00         |

| Lado         | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|--------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Lay (liab)   | 2        | -40.17     | 40.17            | 2               | -40.17     | 40.17            |
| <b>Total</b> | —        | 1,059.28   | —                | —               | 903.13     | —                |

### Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah\_max\_abs\_line=2.0 | ah\_scope=pre
- Execuções (todas): n=904 | max | line |=10.00 | n\_over=240
- Execuções com placar/ROI: n=687 | max | line |=10.00 | n\_over=155

### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

#### • Back

| Combinação   | n  | ROI≤-2%                                   | n  | ROI(-2..2]                                  | n  | ROI>2%                                         | n  | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------|----|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|--------------------|
| Back_In_Any  | 81 | 12.29%<br>(SE 10.14%)<br>[-7.59%, 32.17%] | 28 | -11.62%<br>(SE 27.05%)<br>[-64.63%, 41.39%] | 10 | 146.00%<br>(SE 55.39%)<br>[37.44%, 254.57%]    | 43 | 0.15               |
| Back_Pre_Any | 5  | —                                         | 0  | 96.10%                                      | 1  | 196.38%<br>(SE 209.66%)<br>[-214.55%, 607.30%] | 4  | 0.86               |

### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

#### • Lay

| Combinação  | n   | ROI≤-2%                                   | n   | ROI(-2..2]                              | n  | ROI>2%                                       | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|-------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|--------------------|
| Lay_In_Yes  | 404 | -6.99% (SE 52.13%)<br>[-109.17%, 95.20%]  | 188 | 11.56% (SE 17.89%)<br>[-23.52%, 46.63%] | 29 | 112.61%<br>(SE 64.19%)<br>[-13.20%, 238.43%] | 187 | 0.06               |
| Lay_Pre_Yes | 82  | 20.18% (SE 69.55%)<br>[-116.14%, 156.50%] | 35  | -100.00%                                | 1  | -27.42%<br>(SE 8.95%)<br>[-44.96%, -9.88%]   | 46  | -0.05              |

### Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

| audit_version    | total | OK | OK_valid | GATE_NOT_ELIGIBLE | API_FAIL | STALE_QUEUE_WAIT |
|------------------|-------|----|----------|-------------------|----------|------------------|
| v5.1-ws-gate-lay | 792   | 65 | 65       | 727               | 0        | 0                |
| v1.0             | 352   | 0  | 0        | 0                 | 0        | 0                |

### Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

## Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos  $\text{Lucro } 30d / \text{Banca rec. (max)}$  (não  $\text{Lucro}/\text{Banca(ref)}$ ), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 1,396.70     | 417.84           | 200.29           | 208.62%              | 2.09              |
| 50,000.00    | 2,046.34     | 767.74           | 510.79           | 150.30%              | 72.30             |
| 100,000.00   | 2,858.40     | 1,242.90         | 901.84           | 137.82%              | 198.49            |
| 500,000.00   | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 937.58            |
| 1,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 940.56            |
| 1,500,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 939.98            |
| 3,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 923.90            |
| 5,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 937.04            |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref) | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00  | 1158           | 0.0%              | 0.0%           | 0.5%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |



| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind capsignal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 50,000.00    | 1158           | 0.0%              | 0.0%           | 0.5%            | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 1158           | 0.0%              | 0.0%           | 0.5%            | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)      | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-27→2026-02-28 | 2026-03-01→2026-03-02 | 4              | 3              | 26        | +30.69% [+0.25%, +61.61%] | 45.91            | 31.00         | 14.91        | -7.04          | 9.46       | -16.50    |
| 2026-02-27→2026-03-02 | 2026-03-03→2026-03-04 | 8              | 3              | 43        | +6.00% [-18.31%, +30.11%] | 62.92            | 45.00         | 17.92        | 2.12           | 2.12       | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-04 | 2026-03-05→2026-03-06 | 6              | 3              | 36        | +22.66% [-4.89%, +50.92%] | 40.00            | 40.00         | 0.00         | 8.96           | 8.96       | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-06 | 2026-03-07→2026-03-08 | 7              | 3              | 43        | +8.68% [-13.95%, +31.52%] | 52.00            | 52.00         | 0.00         | 4.79           | 4.79       | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-08 | 2026-03-09→2026-03-10 | 12             | 3              | 61        | +26.68% [+5.83%, +46.76%] | 128.18           | 94.00         | 34.18        | 79.99          | 48.26      | 31.73     |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-27→2026-03-10 | 2026-03-11→2026-03-12 | 11             | 3              | 24        | +23.61% [-32.73%, +96.22%]  | 30.00            | 30.00         | 0.00         | 7.02           | 7.02       | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-12 | 2026-03-13→2026-03-14 | 13             | 3              | 85        | +32.31% [+4.11%, +64.72%]   | 168.06           | 94.00         | 74.06        | 49.31          | 30.45      | 18.86     |
| 2026-02-27→2026-03-14 | 2026-03-15→2026-03-16 | 15             | 3              | 38        | +55.57% [+23.09%, +91.11%]  | 39.00            | 39.00         | 0.00         | 21.61          | 21.61      | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-16 | 2026-03-17→2026-03-18 | 15             | 3              | 67        | +11.38% [-7.76%, +29.39%]   | 192.05           | 139.00        | 53.05        | 68.13          | 82.17      | -14.04    |
| 2026-02-27→2026-03-18 | 2026-03-19→2026-03-20 | 18             | 3              | 32        | +56.77% [+25.96%, +90.11%]  | 34.00            | 34.00         | 0.00         | 19.17          | 19.17      | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-20 | 2026-03-21→2026-03-22 | 22             | 3              | 72        | +22.56% [+1.77%, +42.18%]   | 119.93           | 80.00         | 39.93        | 2.07           | 18.57      | -16.50    |
| 2026-02-27→2026-03-22 | 2026-03-23→2026-03-24 | 23             | 3              | 27        | +30.02% [-6.86%, +72.39%]   | 30.00            | 30.00         | 0.00         | 8.99           | 8.99       | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-24 | 2026-03-25→2026-03-26 | 26             | 3              | 27        | +79.32% [+30.85%, +137.01%] | 38.00            | 38.00         | 0.00         | 30.10          | 30.10      | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-26 | 2026-03-27→2026-03-28 | 27             | 3              | 53        | +7.53% [-15.18%, +29.92%]   | 76.16            | 56.00         | 20.16        | 4.97           | 4.98       | -0.01     |

#### Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 53 vs mediana 40
- Turnover teste (último): 76.16 vs mediana 48.95
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec\_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

#### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-03-25T22:01:03.357568+00:00 | 25            |
| 2026-03-26T22:00:53.996653+00:00 | 25            |
| 2026-03-27T14:17:28.509008+00:00 | 25            |
| 2026-03-27T22:00:28.650324+00:00 | 25            |
| 2026-03-28T12:49:17.601374+00:00 | 25            |
| 2026-03-28T16:47:05.977711+00:00 | 25            |
| 2026-03-28T22:01:56.189766+00:00 | 26            |
| 2026-03-29T22:00:47.861952+00:00 | 27            |

### Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 27    |
| chaves por liga (suFIXO __<League>) | 26    |
| Back_Pre                            | 17    |
| Back_In                             | 1     |
| Lay_Pre_Yes                         | 0     |
| Lay_Pre_No                          | 9     |
| Lay_In_Yes                          | 0     |
| Lay_In_No                           | 0     |

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

### Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar ...\_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs( line ) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
  - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
  - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
  - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf\_exclude\_exec\_buckets\_back).
- **Real (shadow/live):**

- O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em `active_keys` (policy current).
- `DRY_OK` = **shadow** (não apostou); `LIVE_OK` = **efetivo** (apostou).

#### Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-02-27→2026-03-26 | Test window: 2026-03-27→2026-03-28 |  
train\_days=28 | test\_days=2

#### Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: `LIVE_OK`=86 e `DRY_OK`=604.

#### Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor\_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406, 947.8s, gaps>5min 400, gaps>15min 270.

### 3) In-sample (detalhe)

## Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 29/03/2026 22:02 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

#### 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 33236 auditorias (jogos únicos=2148, média=15.5 obs/jogo); `betslip` confiável=1185.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 27/02 22:03 → 29/03 21:59 UTC (span≈30.0d; dias com dados=31).
- **Coortes (`status=OK`, `betslip` confiável):** `BS>WS` (diff>=2.0%): **265**; `BS<WS` (diff<=-2.0%): **138**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)`=834/1185; `lay_temporal(BS)`=0/1185; `ws_series(WS)`=1199/3834; `finance`=1185/1185.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1793/2148 (`status finished`=1793).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=1350/2148 (62.8%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -1.122%` (NS), `BS ~ WS -0.233%` (NS), `BS > WS +5.002%` (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260329/accounting\_daily\_report.json
- Saldo atual: **1726.85**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / 1676.53**

Meses fechados:

| Mês     | P&L   |
|---------|-------|
| 2026-01 | 58.0  |
| 2026-02 | -7.61 |

### 99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor\_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

#### Status (all)

| Status     | N   |
|------------|-----|
| DRY_OK     | 604 |
| API_FAILED | 130 |
| LIVE_OK    | 86  |
| STALE      | 62  |
| NO_SESSION | 22  |

#### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n   | p50    | p90                | p99                | mean               |
|--------------|-----|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| queue_delay  | 690 | 2.0    | 2109.2000000000003 | 6225.780000000002  | 506.44202898550725 |
| call_to_done | 690 | 3890.0 | 9611.7             | 261623.79000000004 | 12103.271014492753 |
| post         | 690 | 1227.0 | 5765.900000000002  | 257658.64000000007 | 9414.082608695651  |

#### Latência (últimas 24h; somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n | p50  | p90  | p99  | mean |
|--------------|---|------|------|------|------|
| queue_delay  | 0 | None | None | None | None |
| call_to_done | 0 | None | None | None | None |
| post         | 0 | None | None | None | None |

### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $\text{slippage} = \text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}$  (em odds decimais) e  $\text{slippage\_pct} = \text{slippage}/\text{odd\_at\_decision}$ .
- Interpretação depende do lado:
- **Back**:  $\text{slippage\_pct}$  **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**:  $\text{slippage\_pct}$  **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n   | p50                  | p90                | p99                | mean              |
|------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| abs  | 687 | 0.034000000000000003 | 42.054799999999999 | 529.67141999999999 | 21.86351237263479 |
| pct  | 687 | 2.006105538595718    | 1983.0111092687764 | 22552.94447598022  | 1032.088859105611 |

### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n   | p50                | p90                | p99                | mean               |
|------|---------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 118 | 2.4350913823732694 | 598.7994499725386  | 8516.618427943647  | 571.3161534953515  |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 118 | 0.0                | 7.857764782191963  | 47.56991857348999  | 4.571442724461284  |
| Lay  | slippage_pct (raw)        | 569 | 1.8679119412941827 | 2171.8673774362755 | 22909.870611473554 | 1127.6445344342765 |
| Lay  | slippage_pct (custo, >=0) | 569 | 1.8679119412941827 | 2171.8673774362755 | 22909.870611473554 | 1144.9905584634619 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

## 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 27

```
[  
  "Back_In_Any",  
  "Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23",  
  "Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG",  
  "Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League",  
  "Back_Pre_Any__Cameroon Premier Division",  
  "Back_Pre_Any__Club Friendly",  
  "Back_Pre_Any__England League 1",  
  "Back_Pre_Any__England National League North",  
  "Back_Pre_Any__England National League South",  
  "Back_Pre_Any__FIFA World Cup",  
  "Back_Pre_Any__Germany Bundesliga",  
  "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",  
  "Back_Pre_Any__Philippines UFL Cup",  
  "Back_Pre_Any__Poland 2. Liga",  
  "Back_Pre_Any__Scotland Premier League",  
  "Back_Pre_Any__Spain La Liga",  
  "Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)",  
  "Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF",  
  "Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional",  
]
```

```

"Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil",
"Lay_Pre_No__England National League",
"Lay_Pre_No__Italy Serie B",
"Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1",
"Lay_Pre_No__Scotland Premier League",
"Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
"Lay_Pre_No__USA Major League Soccer",
"Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division"
]

```

### Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_league, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay**: Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

### Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back**: stake = BRIDGE\_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente  $liability \approx stake \times (odd - 1)$ .
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

### Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.:  $>2\%$  em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                   | valor |
|-------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE     | 0     |
| EXECUTOR_WORKERS        | 2     |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX      | ``    |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC | ``    |
| EXECUTOR_CAP_MAX        | ``    |

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_FAST_PMM               | 1     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC        | 6.0   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC       | 0.2   |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC   | 1.0   |
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave                      | valor       |
|----------------------------|-------------|
| AUDIT_MODE                 | ws_gate_lay |
| AUDIT_API_SIDES            | ``          |
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS     | 4           |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS     | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH      | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS    | ``          |
| WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC      | ``          |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC       | ``          |
| GATE_DROP_RATIO            | 0.995       |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC       | ``          |
| GATE_RISE_RATIO            | ``          |
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``          |
| GATE_OPEN_MAX              | 10          |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0         |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``          |

\_Nota (Back vs Lay): o AUDIT\_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws\_gate\_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit\_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws\_gate\_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB).\_

### Interpretação operacional (timing de entrada)

| Item                      | Regra efetiva                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Back (mais cedo possível) | Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor). |



| Item                  | Regra efetiva                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lay (reversão vs fim) | Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s). |

## Bridge

| chave                    | valor                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| BRIDGE_MODE              | shadow                      |
| BRIDGE_EXEC_SIDE         | Back                        |
| BRIDGE_STAKE             | 30.0                        |
| BRIDGE_POLL_SEC          | 2.0                         |
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 1800                        |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 3                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 0                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                         |
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE   | 1                           |
| BRIDGE_MIN_LIMIT         | 0.0                         |

## OOS / Walk-forward (daily)

| chave                        | valor                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_DIRECTION          | up                                                                            |
| DAILY_OOS_VERSIONS           | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS      | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE          | ""                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS          | ""                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS           | ""                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS           | ""                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE       | ""                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE | ""                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE     | ""                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE            | ""                                                                            |

| chave                              | valor |
|------------------------------------|-------|
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``    |

#### 99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily\_reports/20260329/oos\_adherence\_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily\_reports/20260329/oos\_adherence\_long.json
- Policy current: logs/wf\_policy\_current.json

#### Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not active) | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | Back bloques (slip <=-2%; cov) | Lay bloques (slip > 2%; cov) | ΔP&L cf (placar; cov) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|--------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2026-03-23 | 23            | 17          | 10                  | 4         | 0       | 4      | 2                              | 0                            | 0.00                  | 0.00     | 0.00%    | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-03-24 | 23            | 11          | 0                   | 8         | 0       | 4      | 0                              | 0                            | 0.00                  | -1.80    | -1.50%   | 0.00    | —            | -1.80     |
| 2026-03-25 | 26            | 6           | 0                   | 4         | 0       | 0      | 0                              | 0                            | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-03-26 | 26            | 25          | 1                   | 23        | 0       | 17     | 2                              | 0                            | -16.53                | 454.17   | 137.63%  | 0.00    | —            | 454.17    |
| 2026-03-27 | 27            | 74          | 6                   | 61        | 0       | 32     | 6                              | 0                            | 1.44                  | 387.18   | 58.66%   | 0.00    | —            | 387.18    |
| 2026-03-28 | 27            | 25          | 3                   | 19        | 0       | 19     | 7                              | 0                            | -141.06               | 259.89   | 66.64%   | 0.00    | —            | 259.89    |
| 2026-03-29 | 27            | 0           | 0                   | 0         | 0       | 0      | 0                              | 0                            | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |

#### Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 500,000.00 | banca rec. (max): 1,833.81
- Lucro 30d (exp.): 1,593.97 | ROI/banca 30d (exp.): 86.92% | DD p95 (30d): 937.58
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 1,593.97 → Back 1,593.97 | Lay 0.00

**Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-29; days=0; cut=None)**

- Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean |
|-------------------------|----|----------|
| <= -2%                  | 28 | 12.29%   |
| (-2, 2]                 | 11 | -1.83%   |
| > 2%                    | 47 | 150.29%  |

• Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n   | ROI mean |
|-------------------------|-----|----------|
| <= -2%                  | 223 | -2.72%   |
| (-2, 2]                 | 30  | 7.84%    |
| > 2%                    | 233 | 84.97%   |

## 99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260329/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-03-28T22:06:19.091092+00:00)

### Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip\_odd**: subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

### Glossário rápido (audit\_version)

| padrão               | significado                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.2-api-back        | Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.                                                 |
| v5.1-ws-gate-lay     | Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.                                                            |
| v5.4-ws-reversal-lay | Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).                                              |
| v5.3-ws-gate-back    | Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável. |
| v4.* / v1.*          | versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.                                                |

| audit_version    | total | OK | OK com betslip_odd | OK valid | top no-OK                                     |
|------------------|-------|----|--------------------|----------|-----------------------------------------------|
| v5.1-ws-gate-lay | 792   | 65 | 65                 | 65       | GATE_NOT_ELIGIBLE=727                         |
| v1.0             | 352   | 0  | 0                  | 0        | GAME_NOT_FOUND=223,<br>LINE_NOT_AVAILABLE=129 |

### Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|

\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |\text{difference\_pct}| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente).\_

| audit_version    | OK diff nulo | OK | diff | <2% | OK 2-10 % | OK | diff | >10% |
|------------------|--------------|----|------|-----|-----------|----|------|------|
| v5.1-ws-gate-lay | 0            | 7  | 38   | 20  |           |    |      |      |
| v1.0             | 0            | 0  | 0    | 0   |           |    |      |      |

## Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

### 1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

#### Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

**Filtro operacional (OOS):** excluindo exec\_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

**Política por linha AH (OOS):** max\_abs\_line=2.00 (scope=pre).

### 1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 1241         |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 1083         |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 177          |

### Calendário do walk-forward (dias únicos)

| Tipo                                                 | Dias |
|------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados (audited_at)               | 31   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only) | 31   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)              | 31   |
| Dias usados no walk-forward                          | 31   |

### Diagnóstico por dia (audited\_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-02-27 | 84                    | 84         | 84                | 84            | 0/2           | 0/2         | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-28 | 1558                  | 1533       | 1532              | 1532          | 128/149       | 26/251      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-03-01 | 922                   | 906        | 906               | 906           | 47/56         | 31/72       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-02 | 634                   | 623        | 622               | 622           | 16/38         | 9/45        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-03 | 1337                  | 1142       | 1127              | 1041          | 46/57         | 17/86       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-04 | 1166                  | 833        | 777               | 587           | 32/35         | 4/63        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-05 | 1187                  | 853        | 740               | 671           | 40/28         | 10/58       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-06 | 900                   | 581        | 458               | 417           | 27/24         | 11/40       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-07 | 666                   | 414        | 372               | 301           | 26/15         | 6/35        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-08 | 1101                  | 1047       | 1047              | 1047          | 60/70         | 8/122       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-09 | 774                   | 752        | 742               | 743           | 24/38         | 10/52       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-10 | 1556                  | 1483       | 1392              | 1392          | 109/120       | 25/204      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-11 | 664                   | 480        | 407               | 339           | 21/19         | 8/32        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-12 | 1098                  | 892        | 854               | 707           | 34/36         | 12/58       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-13 | 997                   | 903        | 901               | 718           | 27/25         | 14/38       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-14 | 2290                  | 2115       | 2109              | 1918          | 162/150       | 26/286      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-15 | 1060                  | 1026       | 1026              | 1026          | 44/51         | 17/78       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-16 | 777                   | 753        | 751               | 752           | 20/24         | 9/35        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-17 | 1434                  | 1390       | 1390              | 1390          | 119/105       | 40/184      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-18 | 1135                  | 1105       | 1105              | 1105          | 49/66         | 31/84       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-19 | 914                   | 871        | 871               | 871           | 30/35         | 9/56        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-03-20 | 777                   | 747        | 747               | 747           | 28/25         | 10/43       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-21 | 1421                  | 1308       | 1304              | 1207          | 83/76         | 16/143      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-22 | 1674                  | 1367       | 1364              | 1072          | 68/64         | 19/113      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-23 | 372                   | 355        | 355               | 332           | 15/25         | 9/31        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-24 | 825                   | 714        | 712               | 613           | 35/35         | 10/60       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-25 | 684                   | 594        | 587               | 559           | 22/35         | 4/53        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-26 | 1673                  | 1061       | 1046              | 850           | 54/61         | 28/87       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-27 | 1622                  | 1029       | 1006              | 581           | 52/39         | 11/80       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-28 | 1075                  | 748        | 720               | 638           | 52/69         | 8/113       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-29 | 859                   | 585        | 585               | 585           | 20/47         | 5/62        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

**Parâmetros efetivos (WF):** dias\_unicos=31 | wf\_train\_days=2 | wf\_test\_days=2 | wf\_step\_days=2 | only\_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260329.json

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)      | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-27→2026-02-28 | 2026-03-01→2026-03-02 | 4              | 3              | 26        | +30.69% [+0.25%, +61.61%] | 45.91            | 31.00         | 14.91        | -7.04          | 9.46       | -16.50    |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)       | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-27→2026-03-02 | 2026-03-03→2026-03-04 | 8              | 3              | 43        | +6.00% [-18.31%, +30.11%]  | 62.92            | 45.00         | 17.92        | 2.12           | 2.12       | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-04 | 2026-03-05→2026-03-06 | 6              | 3              | 36        | +22.66% [-4.89%, +50.92%]  | 40.00            | 40.00         | 0.00         | 8.96           | 8.96       | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-06 | 2026-03-07→2026-03-08 | 7              | 3              | 43        | +8.68% [-13.95%, +31.52%]  | 52.00            | 52.00         | 0.00         | 4.79           | 4.79       | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-08 | 2026-03-09→2026-03-10 | 12             | 3              | 61        | +26.68% [+5.83%, +46.76%]  | 128.18           | 94.00         | 34.18        | 79.99          | 48.26      | 31.73     |
| 2026-02-27→2026-03-10 | 2026-03-11→2026-03-12 | 11             | 3              | 24        | +23.61% [-32.73%, +96.22%] | 30.00            | 30.00         | 0.00         | 7.02           | 7.02       | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-12 | 2026-03-13→2026-03-14 | 13             | 3              | 85        | +32.31% [+4.11%, +64.72%]  | 168.06           | 94.00         | 74.06        | 49.31          | 30.45      | 18.86     |
| 2026-02-27→2026-03-14 | 2026-03-15→2026-03-16 | 15             | 3              | 38        | +55.57% [+23.09%, +91.11%] | 39.00            | 39.00         | 0.00         | 21.61          | 21.61      | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-16 | 2026-03-17→2026-03-18 | 15             | 3              | 67        | +11.38% [-7.76%, +29.39%]  | 192.05           | 139.00        | 53.05        | 68.13          | 82.17      | -14.04    |
| 2026-02-27→2026-03-18 | 2026-03-19→2026-03-20 | 18             | 3              | 32        | +56.77% [+25.96%, +90.11%] | 34.00            | 34.00         | 0.00         | 19.17          | 19.17      | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-20 | 2026-03-21→2026-03-22 | 22             | 3              | 72        | +22.56% [+1.77%, +42.18%]  | 119.93           | 80.00         | 39.93        | 2.07           | 18.57      | -16.50    |
| 2026-02-27→2026-03-22 | 2026-03-23→2026-03-24 | 23             | 3              | 27        | +30.02% [-6.86%, +72.39%]  | 30.00            | 30.00         | 0.00         | 8.99           | 8.99       | 0.00      |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-27→2026-03-24 | 2026-03-25→2026-03-26 | 26             | 3              | 27        | +79.32% [+30.85%, +137.01%] | 38.00            | 38.00         | 0.00         | 30.10          | 30.10      | 0.00      |
| 2026-02-27→2026-03-26 | 2026-03-27→2026-03-28 | 27             | 3              | 53        | +7.53% [-15.18%, +29.92%]   | 76.16            | 56.00         | 20.16        | 4.97           | 4.98       | -0.01     |

### Diagnóstico do turnover (por step)

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-03-01→2026-03-02 | 1/31            | 1/31             | 1/31                   | 14.91        | 31.00       | 45.91          |
| 2026-03-03→2026-03-04 | 1/45            | 1/45             | 1/45                   | 17.92        | 45.00       | 62.92          |
| 2026-03-05→2026-03-06 | 0/40            | 0/40             | 0/40                   | 0.00         | 40.00       | 40.00          |
| 2026-03-07→2026-03-08 | 0/52            | 0/52             | 0/52                   | 0.00         | 52.00       | 52.00          |
| 2026-03-09→2026-03-10 | 3/61            | 3/61             | 3/61                   | 67.18        | 61.00       | 128.18         |
| 2026-03-11→2026-03-12 | 0/30            | 0/30             | 0/30                   | 0.00         | 30.00       | 30.00          |
| 2026-03-13→2026-03-14 | 5/94            | 4/94             | 4/94                   | 74.06        | 94.00       | 168.06         |
| 2026-03-15→2026-03-16 | 1/38            | 1/38             | 1/38                   | 1.00         | 38.00       | 39.00          |
| 2026-03-17→2026-03-18 | 7/72            | 6/72             | 6/72                   | 120.05       | 72.00       | 192.05         |
| 2026-03-19→2026-03-20 | 0/34            | 0/34             | 0/34                   | 0.00         | 34.00       | 34.00          |
| 2026-03-21→2026-03-22 | 5/77            | 5/77             | 5/77                   | 42.93        | 77.00       | 119.93         |
| 2026-03-23→2026-03-24 | 0/30            | 0/30             | 0/30                   | 0.00         | 30.00       | 30.00          |
| 2026-03-25→2026-03-26 | 0/38            | 0/38             | 0/38                   | 0.00         | 38.00       | 38.00          |
| 2026-03-27→2026-03-28 | 2/56            | 2/56             | 2/56                   | 20.16        | 56.00       | 76.16          |



## Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-03-05→2026-03-06 | —                     | —                    |
| 2026-03-07→2026-03-08 | —                     | —                    |
| 2026-03-09→2026-03-10 | —                     | —                    |
| 2026-03-11→2026-03-12 | —                     | —                    |
| 2026-03-13→2026-03-14 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-03-15→2026-03-16 | —                     | —                    |
| 2026-03-17→2026-03-18 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-03-19→2026-03-20 | —                     | —                    |
| 2026-03-21→2026-03-22 | —                     | —                    |
| 2026-03-23→2026-03-24 | —                     | —                    |
| 2026-03-25→2026-03-26 | —                     | —                    |
| 2026-03-27→2026-03-28 | —                     | —                    |

\_ Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.\_

## Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação                                            | #steps ativa |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Back_In_Any                                           | 14           |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League                 | 14           |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                      | 13           |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | 13           |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | 13           |
| Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG                      | 11           |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 10           |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)   | 10           |
| Lay_Pre_No__USA Major League Soccer                   | 10           |
| Back_Pre_Any__England League 1                        | 9            |
| Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil                     | 8            |
| Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23 | 7            |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                   | 7            |

| Combinação                                         | #steps ativa |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Lay_Pre_No__England League 1                       | 5            |
| Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League            | 5            |
| Back_Pre_Any__Cameroon Premier Division            | 5            |
| Back_Pre_Any__England National League South        | 5            |
| Back_Pre_Any__Philippines UFL Cup                  | 5            |
| Back_Pre_Any__Poland 2. Liga                       | 5            |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF            | 4            |
| Back_Pre_Any__England National League North        | 4            |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1            | 4            |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                          | 4            |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División                | 3            |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | 3            |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional             | 3            |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1              | 3            |
| Lay_Pre_No__England National League North          | 2            |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                       | 2            |
| Lay_Pre_No__England National League                | 2            |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division             | 2            |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A   | 1            |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                        | 1            |

## 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-02-27→2026-02-28 → Test 2026-03-01→2026-03-02**

| Chave (combinação xliga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)            | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                   |
|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| Lay_In_No                | NÃO    | 76 / — / 72                | —               | -40.36% [-64.79%, -12.50%] | -37.28%            | -49.01%  | In: ROI sig<0 (bloqueia) |
| Back_In_Any              | SIM    | 72 / — / 71                | —               | +26.86% [+5.60%, +50.30%]  | +26.76 %           | +19.59 % | BackIn: ROI sig>0        |

| Chave (combinação xliga)                                | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_In_Yes                                              | NÃO    | 12 / — / 12                | —               | -41.62%<br>[-83.24%, +8.73%]  | -32.78%             | -58.31%  | In: ROI>0=False                                           |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —               | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%] | -38.42%             | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League   | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —               | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%] | -38.42%             | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship      | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -3.73%<br>—     | +93.40%<br>—                  | +93.40%             | +93.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__England National League North             | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | +9.40%<br>—     | +0.00%<br>—                   | +0.00%              | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__England Premier League                    | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -0.75%<br>—     | -100.00%<br>—                 | -100.00%            | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League                   | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +1.20%<br>—     | +93.40%<br>—                  | +93.40%             | +93.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship        | NÃO    | 1 / 0 / 0                  | —               | —                             | —                   | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Lay_Pre_No__England League 1                            | NÃO    | 1 / 1 / 0                  | +4.71%<br>—     | —                             | —                   | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__England National League North               | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +2.51%<br>—     | +106.38%<br>—                 | +106.38%            | +106.38% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                   | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -0.66%<br>—     | +0.00%<br>—                   | +0.00%              | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação xliga)            | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrun k) | ROI q30       | Motivo                                                   |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +2.53%<br>—     | +100.00%<br>—   | +100.00%<br>—      | +100.00%<br>— | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Scotland Championship   | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —               | -100.00%<br>—   | -100.00%<br>—      | -100.00%<br>— | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |

**Train 2026-02-27→2026-03-02 → Test 2026-03-03→2026-03-04**

| Chave (combinação xliga)                                | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrun k) | ROI q30       | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Lay_In_No                                               | NÃO    | 111 / — / 105              | —               | -31.58%<br>[-49.02%, -11.94%]   | -30.43%            | -37.78%       | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                 |
| Back_In_Any                                             | SIM    | 103 / — / 97               | —               | +27.96%<br>[+10.26%, +45.85%]   | +27.72%<br>—       | +22.03%<br>—  | BackIn: ROI sig>0                                        |
| Lay_In_Yes                                              | NÃO    | 27 / — / 26                | —               | -44.61%<br>[-72.38%, -14.89%]   | -41.21%            | -54.13%       | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                 |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF                 | SIM    | 5 / 0 / 4                  | —               | +21.00%<br>[-50.00%, +92.22%]   | +19.86%<br>—       | +0.00%<br>—   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                        | SIM    | 2 / 1 / 2                  | +5.10%<br>—     | +106.82%<br>[+98.00%, +115.60%] | +106.32%<br>—      | +106.80%<br>— | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —               | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]   | -39.86%            | -50.00%       | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF               | SIM    | 2 / 0 / 1                  | —               | +80.00%<br>—                    | +80.00%<br>—       | +80.00%<br>—  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League   | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —               | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]   | -39.86%            | -50.00%       | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1              | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -0.59%<br>[-0.66%, -0.53%] | +55.05%<br>[+0.00%, +109.89%]  | +48.29%            | +54.95%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División                | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +1.74%<br>[+0.94%, +2.53%] | -0.20%<br>[-100.00%, +100.00%] | +6.82%             | +0.00%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -3.73%<br>—                | +93.40%<br>—                   | +93.40%            | +93.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__England National League North        | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | +9.40%<br>—                | +0.00%<br>—                    | +0.00%             | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -0.75%<br>—                | -100.00%<br>—                  | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +1.20%<br>—                | +93.40%<br>—                   | +93.40%            | +93.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +3.94%<br>—                | +106.00%<br>—                  | +106.00%           | +106.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 1 / 0 / 0                  | —                          | —                              | —                  | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | NÃO    | 1 / 1 / 0                  | +4.71%<br>—                | —                              | —                  | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__England National League North          | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +2.51%<br>—                | +106.38%<br>—                  | +106.38%           | +106.38% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -7.59%<br>—                | -100.00%<br>—                  | -100.00%           | -100.00% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação xliga)                              | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Netherlands Premier Division (Eredivisie) | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —               | -100.00%<br>—   | -100.00%           | -100.00% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |

Train 2026-02-27→2026-03-04 → Test 2026-03-05→2026-03-06

| Chave (combinação xliga)                                | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_In_No                                               | NÃO    | 151 / — / 143              | —                          | -35.83%<br>[-48.94%, -21.20%]   | -35.60%            | -40.91%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                 |
| Back_In_Any                                             | SIM    | 148 / — / 140              | —                          | +21.14%<br>[+6.76%, +35.68%]    | +20.61%            | +16.37%  | BackIn: ROI sig>0                                        |
| Lay_In_Yes                                              | NÃO    | 51 / — / 48                | —                          | -44.77%<br>[-64.81%, -23.36%]   | -44.04%            | -51.61%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                 |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF                 | SIM    | 5 / 0 / 4                  | —                          | +21.00%<br>[-50.00%, +92.22%]   | +11.36%            | +0.00%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                        | SIM    | 2 / 1 / 2                  | +5.10%<br>—                | +106.82%<br>[+98.00%, +115.60%] | +106.19%           | +106.80% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]   | -45.42%            | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF               | SIM    | 2 / 0 / 1                  | —                          | +80.00%<br>—                    | +80.00%            | +80.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__England National League North               | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -1.35%<br>[-5.20%, +2.51%] | +53.09%<br>[+0.00%, +106.38%]   | +42.04%            | +53.19%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League   | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]   | -45.42%            | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1              | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -0.59%<br>[-0.66%, -0.53%] | +55.05%<br>[+0.00%, +109.89%]  | +43.07%            | +54.95%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División                | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | +1.74%<br>[+0.94%, +2.53%] | -0.20%<br>[-100.00%, +100.00%] | -7.19%             | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -3.73%<br>—                | +93.40%<br>—                   | +93.40%            | +93.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | NÃO    | 1 / 1 / 0                  | -7.77%<br>—                | —                              | —                  | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | +0.50%<br>—                | -100.00%<br>—                  | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England National League North        | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | +9.40%<br>—                | +0.00%<br>—                    | +0.00%             | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -0.75%<br>—                | -100.00%<br>—                  | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +1.20%<br>—                | +93.40%<br>—                   | +93.40%            | +93.40%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +3.94%<br>—                | +106.00%<br>—                  | +106.00%           | +106.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Turkey Cup (Fortis Cup)              | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                          | -100.00%<br>—                  | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 1 / 0 / 0                  | —                          | —                              | —                  | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |

| Chave (combinação x liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                             | SIM    | 188 / — / 176              | —                          | +21.45%<br>[+8.63%, +34.49%]    | +21.16%            | +17.51%  | BackIn: ROI sig>0                                         |
| Lay_In_No                                               | NÃO    | 175 / — / 165              | —                          | -36.13%<br>[-48.66%, -22.56%]   | -35.81%            | -40.75%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_In_Yes                                              | NÃO    | 59 / — / 55                | —                          | -48.05%<br>[-66.70%, -28.16%]   | -47.07%            | -54.90%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF                 | SIM    | 5 / 0 / 4                  | —                          | +21.00%<br>[-50.00%, +92.22%]   | +14.53%            | +0.00%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship      | NÃO    | 2 / 2 / 1                  | -6.59%<br>[-9.43%, -3.73%] | +93.40%<br>—                    | +93.40%            | +93.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                        | SIM    | 2 / 1 / 2                  | +5.10%<br>—                | +106.82%<br>[+98.00%, +115.60%] | +106.27%           | +106.80% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]   | -43.87%            | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF               | SIM    | 2 / 0 / 1                  | —                          | +80.00%<br>—                    | +80.00%            | +80.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__England League 1                            | NÃO    | 2 / 2 / 0                  | +2.35%<br>[+0.00%, +4.71%] | —                               | —                  | —        | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__England National League North               | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -1.35%<br>[-5.20%, +2.51%] | +53.09%<br>[+0.00%, +106.38%]   | +44.17%            | +53.19%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                          | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -1.94%<br>[-7.59%, +3.69%] | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]   | -43.87%            | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |



| Chave (combinação xliga)                                   | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)         | ROI mean (IC90)             | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League      | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                       | -49.90% [-100.00%, +0.00%]  | -43.87%            | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                      | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -0.59% [-0.66%, -0.53%] | +55.05% [+0.00%, +109.89%]  | +45.32%            | +54.95%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División                        | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | +1.74% [+0.94%, +2.53%] | -0.20% [-100.00%, +100.00%] | -2.32%             | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Russia Cup                                     | NÃO    | 2 / 2 / 1                  | +2.44% [-1.47%, +6.36%] | -100.00% —                  | -100.00%           | -100.00% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Australia NPL South Australia Women Reserves | NÃO    | 1 / 0 / 0                  | —                       | —                           | —                  | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG                           | SIM    | 1 / 0 / 1                  | —                       | +83.00% —                   | +83.00%            | +83.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England League 1                             | NÃO    | 1 / 1 / 0                  | -7.77% —                | —                           | —                  | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__England League 2                             | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | +0.50% —                | -100.00% —                  | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England National League North                | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | +9.40% —                | +0.00% —                    | +0.00%             | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

**Train 2026-02-27→2026-03-08 → Test 2026-03-09→2026-03-10**

| Chave (combinação x liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                             | SIM    | 239 / — / 218              | —                          | +19.58%<br>[+8.26%, +31.42%]    | +19.51%            | +15.72%  | BackIn: ROI sig>0                                         |
| Lay_In_No                                               | NÃO    | 226 / — / 209              | —                          | -35.44%<br>[-46.45%, -23.82%]   | -35.12%            | -39.20%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_In_Yes                                              | NÃO    | 72 / — / 67                | —                          | -50.25%<br>[-67.24%, -32.79%]   | -49.26%            | -55.81%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF                 | SIM    | 5 / 0 / 4                  | —                          | +21.00%<br>[-50.00%, +92.22%]   | +18.58%            | +0.00%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__England League 1                            | SIM    | 3 / 3 / 1                  | +2.38%<br>[+0.81%, +3.95%] | +103.09% —                      | +103.09%           | +103.09% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship      | NÃO    | 2 / 2 / 1                  | -6.59%<br>[-9.43%, -3.73%] | +93.40% —                       | +93.40%            | +93.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                        | SIM    | 2 / 1 / 2                  | +5.10% —                   | +106.82%<br>[+98.00%, +115.60%] | +106.40%           | +106.80% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]   | -42.53%            | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF               | SIM    | 2 / 0 / 1                  | —                          | +80.00% —                       | +80.00%            | +80.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV_CONV>0)       |
| Lay_Pre_No__England National League North               | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -1.35%<br>[-5.20%, +2.51%] | +53.09%<br>[+0.00%, +106.38%]   | +47.20%            | +53.19%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                          | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -1.94%<br>[-7.59%, +3.69%] | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]   | -42.53%            | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação xliga)                                   | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)         | ROI mean (IC90)             | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League      | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                       | -49.90% [-100.00%, +0.00%]  | -42.53%            | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True) |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                      | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -0.59% [-0.66%, -0.53%] | +55.05% [+0.00%, +109.89%]  | +48.55%            | +54.95%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División                        | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +1.74% [+0.94%, +2.53%] | -0.20% [-100.00%, +100.00%] | +3.49%             | +0.00%   | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Russia Cup                                     | NÃO    | 2 / 2 / 1                  | +2.44% [-1.47%, +6.36%] | -100.00% —                  | -100.00%           | -100.00% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Australia NPL South Australia Women Reserves | NÃO    | 1 / 0 / 0                  | —                       | —                           | —                  | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG                           | SIM    | 1 / 0 / 1                  | —                       | +83.00% —                   | +83.00%            | +83.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England League 1                             | NÃO    | 1 / 1 / 0                  | -7.77% —                | —                           | —                  | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)    |
| Back_Pre_Any__England League 2                             | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | +0.50% —                | -100.00% —                  | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England National League                      | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | +8.74% —                | -100.00% —                  | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

**Train 2026-02-27→2026-03-10 → Test 2026-03-11→2026-03-12**

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 300 / — / 277              | —                           | +20.41%<br>[+10.09%, +30.66%]    | +19.60%            | +17.08%  | BackIn: ROI sig>0                                         |
| Lay_In_No                                          | NÃO    | 288 / — / 270              | —                           | -34.11%<br>[-44.63%, -23.16%]    | -34.60%            | -37.75%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_In_Yes                                         | NÃO    | 93 / — / 87                | —                           | -50.42%<br>[-64.70%, -35.30%]    | -51.10%            | -55.08%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF            | NÃO    | 5 / 0 / 4                  | —                           | +21.00%<br>[-50.00%, +92.22%]    | -8.75%             | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 4 / 4 / 3                  | +2.98%<br>[-5.07%, +13.57%] | +68.07%<br>[+32.07%, +103.20%]   | +55.39%            | +64.13%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 4 / 4 / 1                  | +2.20%<br>[+0.85%, +3.57%]  | +103.09%<br>—                    | +103.09%           | +103.09% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | NÃO    | 3 / 2 / 3                  | -2.20%<br>[-2.81%, -1.58%]  | +45.69%<br>[-28.00%, +120.67%]   | +7.43%             | +44.01%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__England National League North          | NÃO    | 3 / 3 / 3                  | -0.20%<br>[-2.75%, +2.39%]  | +2.72%<br>[-66.67%, +70.92%]     | -21.29%            | -31.21%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 2 / 2 / 1                  | -6.59%<br>[-9.43%, -3.73%]  | +93.40%<br>—                     | +93.40%            | +93.40%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -2.70%<br>[-5.89%, +0.50%]  | -7.11%<br>[-100.00%, +85.40%]    | -40.23%            | -7.30%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -2.86%<br>[-4.96%, -0.75%]  | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |

| Chave (combinação x liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                        | SIM    | 2 / 1 / 2                  | +5.10%<br>—                | +106.82%<br>[+98.00%, +115.60%]  | +105.79%            | +106.80% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -56.85%             | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                             | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +6.30%<br>[+3.94%, +8.66%] | +104.00%<br>[+102.00%, +106.00%] | +103.94%            | +104.00% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF               | SIM    | 2 / 0 / 1                  | —                          | +80.00%<br>—                     | +80.00%             | +80.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__England National League South               | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | +0.00%<br>[+0.00%, +0.00%] | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -56.85%             | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                          | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -1.94%<br>[-7.59%, +3.69%] | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -56.85%             | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League   | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -56.85%             | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                   | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -0.59%<br>[-0.66%, -0.53%] | +55.05%<br>[+0.00%, +109.89%]    | +29.80%             | +54.95%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División                     | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | +1.74%<br>[+0.94%, +2.53%] | -0.20%<br>[-100.00%, +100.00%]   | -39.32%             | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |

**Train 2026-02-27→2026-03-12 → Test 2026-03-13→2026-03-14**

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 330 / — / 301              | —                           | +20.49%<br>[+9.62%, +31.20%]     | +19.59%            | +16.94%  | BackIn: ROI sig>0                                         |
| Lay_In_No                                          | NÃO    | 312 / — / 288              | —                           | -35.63%<br>[-45.82%, -24.62%]    | -36.10%            | -39.13%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_In_Yes                                         | NÃO    | 103 / — / 95               | —                           | -53.56%<br>[-67.26%, -39.50%]    | -54.13%            | -57.76%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF            | NÃO    | 5 / 0 / 4                  | —                           | +21.00%<br>[-50.00%, +92.22%]    | -8.79%             | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 4 / 3 / 3                  | -5.94%<br>[-7.82%, -4.02%]  | +64.52%<br>[+31.13%, +97.07%]    | +53.73%            | +62.27%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 4 / 4 / 3                  | +2.98%<br>[-5.07%, +13.57%] | +68.07%<br>[+32.07%, +103.20%]   | +55.37%            | +64.13%  | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 4 / 4 / 1                  | +2.20%<br>[+0.85%, +3.57%]  | +103.09%<br>—                    | +103.09%           | +103.09% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | NÃO    | 3 / 2 / 3                  | -2.20%<br>[-2.81%, -1.58%]  | +45.69%<br>[-28.00%, +120.67%]   | +7.38%             | +44.01%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__England National League North          | NÃO    | 3 / 3 / 3                  | -0.20%<br>[-2.75%, +2.39%]  | +2.72%<br>[-66.67%, +70.92%]     | -21.32%            | -31.21%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -2.70%<br>[-5.89%, +0.50%]  | -7.11%<br>[-100.00%, +85.40%]    | -40.26%            | -7.30%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -2.86%<br>[-4.96%, -0.75%]  | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |

| Chave (combinação x liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                        | SIM    | 2 / 1 / 2                  | +5.10%<br>—                | +106.82%<br>[+98.00%, +115.60%]  | +105.79%            | +106.80% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -56.86%             | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                             | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +6.30%<br>[+3.94%, +8.66%] | +104.00%<br>[+102.00%, +106.00%] | +103.94%            | +104.00% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF               | SIM    | 2 / 0 / 1                  | —                          | +80.00%<br>—                     | +80.00%             | +80.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship        | NÃO    | 2 / 1 / 1                  | +0.00%<br>—                | -100.00%<br>—                    | -100.00%            | -100.00% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England National League South               | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | +0.00%<br>[+0.00%, +0.00%] | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -56.86%             | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                          | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -1.94%<br>[-7.59%, +3.69%] | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -56.86%             | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League   | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -56.86%             | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1                   | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | -0.59%<br>[-0.66%, -0.53%] | +55.05%<br>[+0.00%, +109.89%]    | +29.76%             | +54.95%  | LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)  |

**Train 2026-02-27→2026-03-14 → Test 2026-03-15→2026-03-16**

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                                                    |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 423 / — / 385              | —                           | +22.77%<br>[+12.09%, +33.52%]  | +21.77%            | +19.19% | BackIn: ROI sig>0                                         |
| Lay_In_No                                          | NÃO    | 392 / — / 361              | —                           | -0.70%<br>[-39.82%, +59.82%]   | -15.74%            | -24.53% | In: ROI>0=False                                           |
| Lay_In_Yes                                         | NÃO    | 126 / — / 116              | —                           | -50.86%<br>[-63.02%, -38.06%]  | -51.40%            | -54.99% | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 8 / 8 / 4                  | +0.65%<br>[-1.72%, +2.97%]  | +48.43%<br>[+0.00%, +96.55%]   | +27.12%            | +25.77% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF            | NÃO    | 5 / 0 / 4                  | —                           | +21.00%<br>[-50.00%, +92.22%]  | -11.28%            | +0.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 4 / 3 / 3                  | -5.94%<br>[-7.82%, -4.02%]  | +64.52%<br>[+31.13%, +97.07%]  | +52.59%            | +62.27% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 4 / 4 / 3                  | +2.98%<br>[-5.07%, +13.57%] | +68.07%<br>[+32.07%, +103.20%] | +54.05%            | +64.13% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 4 / 4 / 4                  | -1.98%<br>[-4.29%, -0.34%]  | +40.06%<br>[-52.08%, +88.55%]  | +3.32%             | +37.65% | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)      |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | -0.91%<br>[-2.40%, +0.62%]  | +8.70%<br>[-100.00%, +117.76%] | -41.33%            | -44.25% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England National League North          | NÃO    | 4 / 4 / 4                  | +0.44%<br>[-3.27%, +2.43%]  | -23.38%<br>[-100.00%, +54.79%] | -46.45%            | -48.40% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 3 / 3 / 3                  | -0.95%<br>[-3.56%, +1.71%]  | -67.10%<br>[-100.00%, -33.33%] | -69.53%            | -66.67% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |



| Chave (combinação x liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot/C LV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                        | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +5.10%<br>—                 | +106.82%<br>[+98.00%, +115.60%]  | +105.67%           | +106.80% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                   | —                           | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -57.54%            | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                             | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +6.30%<br>[+3.94%, +8.66%]  | +104.00%<br>[+102.00%, +106.00%] | +103.94%           | +104.00% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF               | SIM    | 2 / 0 / 1                   | —                           | +80.00%<br>—                     | +80.00%            | +80.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                        | NÃO    | 2 / 2 / 2                   | +1.22%<br>[-8.33%, +10.74%] | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Lay_Pre_No__Australia Victoria Premier League 1 U23     | NÃO    | 2 / 0 / 2                   | —                           | +29.62%<br>[-100.00%, +158.73%]  | -41.18%            | +29.37%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship        | NÃO    | 2 / 1 / 1                   | +0.00%<br>—                 | -100.00%<br>—                    | -100.00%           | -100.00% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England National League South               | NÃO    | 2 / 2 / 2                   | +0.00%<br>[+0.00%, +0.00%]  | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -57.54%            | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                          | NÃO    | 2 / 2 / 2                   | -1.94%<br>[-7.59%, +3.69%]  | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -57.54%            | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |

Train 2026-02-27→2026-03-16 → Test 2026-03-17→2026-03-18

| Chave (combinação x liga) | Ativa? | Jogos treino (tot/C LV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo            |
|---------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| Back_In_Any               | SIM    | 461 / — / 422               | —               | +25.79%<br>[+15.68%, +36.47%] | +24.85%            | +22.22% | BackIn: ROI sig>0 |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                                                    |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_In_No                                          | NÃO    | 425 / — / 393              | —                           | -5.03%<br>[-41.19%, +51.80%]   | -17.49%            | -27.07% | In: ROI>0=False                                           |
| Lay_In_Yes                                         | NÃO    | 141 / — / 131              | —                           | -46.75%<br>[-58.47%, -33.81%]  | -47.31%            | -50.80% | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 8 / 8 / 4                  | +0.65%<br>[-1.72%, +2.97%]  | +48.43%<br>[+0.00%, +96.55%]   | +27.64%            | +25.77% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)   |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF            | NÃO    | 6 / 0 / 5                  | —                           | +16.88%<br>[-40.00%, +73.13%]  | -4.48%             | +0.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 4 / 3 / 3                  | -5.94%<br>[-7.82%, -4.02%]  | +64.52%<br>[+31.13%, +97.07%]  | +52.91%            | +62.27% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 4 / 4 / 3                  | +2.98%<br>[-5.07%, +13.57%] | +68.07%<br>[+32.07%, +103.20%] | +54.42%            | +64.13% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 4 / 4 / 4                  | -1.98%<br>[-4.29%, -0.34%]  | +40.06%<br>[-52.08%, +88.55%]  | +4.09%             | +37.65% | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)      |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | -0.91%<br>[-2.40%, +0.62%]  | +8.70%<br>[-100.00%, +117.76%] | -40.55%            | -44.25% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England National League North          | NÃO    | 4 / 4 / 4                  | +0.44%<br>[-3.27%, +2.43%]  | -23.38%<br>[-100.00%, +54.79%] | -45.99%            | -48.40% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 3 / 3 / 3                  | -0.95%<br>[-3.56%, +1.71%]  | -67.10%<br>[-100.00%, -33.33%] | -69.47%            | -66.67% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF          | SIM    | 3 / 0 / 2                  | —                           | +39.92%<br>[+0.00%, +80.00%]   | +25.85%            | +40.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |

| Chave (combinação x liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot/C LV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England National League South               | NÃO    | 3 / 2 / 3                   | +0.00%<br>[+0.00%, +0.00%]  | -66.38%<br>[-100.00%, -33.33%]   | -68.81%            | -66.67%  | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                              |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                          | NÃO    | 3 / 3 / 3                   | -1.76%<br>[-5.53%, +1.99%]  | -33.48%<br>[-66.67%, +0.00%]     | -38.28%            | -33.33%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                        | SIM    | 2 / 1 / 2                   | +5.10%<br>—                 | +106.82%<br>[+98.00%, +115.60%]  | +105.70%           | +106.80% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                   | —                           | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -57.35%            | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                             | SIM    | 2 / 2 / 2                   | +6.30%<br>[+3.94%, +8.66%]  | +104.00%<br>[+102.00%, +106.00%] | +103.94%           | +104.00% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                        | NÃO    | 2 / 2 / 2                   | +1.22%<br>[-8.33%, +10.74%] | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Lay_Pre_No__Australia Victoria Premier League 1 U23     | NÃO    | 2 / 0 / 2                   | —                           | +29.62%<br>[-100.00%, +158.73%]  | -40.25%            | +29.37%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship        | NÃO    | 2 / 1 / 1                   | +0.00%<br>—                 | -100.00%<br>—                    | -100.00%           | -100.00% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |

**Train 2026-02-27→2026-03-18 → Test 2026-03-19→2026-03-20**

| Chave (combinação x liga) | Ativa? | Jogos treino (tot/C LV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo            |
|---------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| Back_In_Any               | SIM    | 533 / — / 486               | —               | +24.32%<br>[+14.95%, +34.21%] | +23.50%            | +21.16% | BackIn: ROI sig>0 |
| Lay_In_No                 | NÃO    | 488 / — / 446               | —               | +15.03%<br>[-37.78%, +80.77%] | -8.01%             | -9.07%  | In: ROI>0=False   |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_In_Yes                                         | NÃO    | 172 / — / 155              | —                           | -48.85%<br>[-59.60%, -37.31%]    | -49.30%             | -52.42%  | In: ROI sig<0 (bloqueia)                                  |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | NÃO    | 11 / 9 / 7                 | +0.30%<br>[-1.87%, +2.49%]  | +14.08%<br>[-41.84%, +68.04%]    | -6.11%              | -0.99%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 6 / 5 / 5                  | +4.04%<br>[-2.75%, +11.87%] | +44.72%<br>[-18.66%, +103.88%]   | +14.17%             | +24.06%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF            | NÃO    | 6 / 0 / 5                  | —                           | +16.88%<br>[-40.00%, +73.13%]    | -4.83%              | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 5 / 4 / 4                  | -5.29%<br>[-7.92%, -3.64%]  | +22.92%<br>[-50.27%, +94.77%]    | -10.60%             | -1.65%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 5 / 5 / 5                  | -0.02%<br>[-3.09%, +3.45%]  | +53.60%<br>[-20.96%, +97.12%]    | +23.03%             | +48.46%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)      |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | NÃO    | 5 / 4 / 5                  | -1.05%<br>[-2.20%, +0.59%]  | -12.54%<br>[-100.00%, +75.60%]   | -43.56%             | -55.40%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | NÃO    | 4 / 4 / 4                  | -0.93%<br>[-2.98%, +1.09%]  | -20.64%<br>[-100.00%, +62.45%]   | -46.03%             | -45.85%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England National League North          | NÃO    | 4 / 4 / 4                  | +0.44%<br>[-3.27%, +2.43%]  | -23.38%<br>[-100.00%, +54.79%]   | -46.31%             | -48.40%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | SIM    | 3 / 3 / 2                  | +6.65%<br>[+5.08%, +8.23%]  | +104.00%<br>[+102.00%, +106.00%] | +103.94%            | +104.00% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF          | SIM    | 3 / 0 / 2                  | —                           | +39.92%<br>[+0.00%, +80.00%]     | +25.60%             | +40.00%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |

| Chave (combinação x liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England National League South               | NÃO    | 3 / 2 / 3                  | +0.00%<br>[+0.00%, +0.00%]  | -66.38%<br>[-100.00%, -33.33%]   | -68.85%             | -66.67%  | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                              |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                          | NÃO    | 3 / 3 / 3                  | -1.76%<br>[-5.53%, +1.99%]  | -33.48%<br>[-66.67%, +0.00%]     | -38.37%             | -33.33%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League                 | SIM    | 2 / 1 / 2                  | +3.62%<br>—                 | +58.92%<br>[+0.00%, +117.60%]    | +27.49%             | +58.80%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__England National League South             | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +6.18%<br>[+0.00%, +12.38%] | +42.79%<br>[+0.00%, +85.40%]     | +26.36%             | +42.70%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                        | SIM    | 2 / 1 / 2                  | +5.10%<br>—                 | +106.82%<br>[+98.00%, +115.60%]  | +105.68%            | +106.80% | BackPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                           | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -57.48%             | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                        | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | +1.22%<br>[-8.33%, +10.74%] | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%            | -100.00% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |

#### Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}}$  ( $\sim t+20s$ ).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

#### O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco:** P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF):** Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

| Premissa                                   | Valor           |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Train mode (OOS)                           | expanding       |
| Scheme pre-match (OOS)                     | KELLY_0.25      |
| Scheme in-match (OOS)                      | FLAT            |
| Expansão missing ROI                       | ON              |
| Dias OOS (calendário de teste)             | 28              |
| Dias OOS com OK ( $\geq 1$ evento OK/conf) | 28              |
| Turnover 30d (proj., calendário)           | 1,131.64        |
| Turnover 30d (proj., cond OK)              | 1,131.64        |
| Turnover 30d (Pre/In)                      | 383.79 / 747.86 |
| Turnover 30d (Back/Lay)                    | 859.29 / 272.36 |
| Lucro 30d (obs., calendário)               | 237.27          |
| Lucro 30d (obs., cond OK)                  | 237.27          |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In                    | 57.94 / 179.32  |
| Lucro 30d (obs.) Back/Lay                  | 255.59 / -18.33 |
| Lucro 30d (exp., calendário)               | 321.63          |
| Lucro 30d (exp., cond OK)                  | 321.63          |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In                    | 118.00 / 203.63 |
| Lucro 30d (exp.) Back/Lay                  | 317.84 / 3.79   |
| Banca risco p99 (Back+Lay)                 | 197.25          |
| Banca liquidez p99 (+buf)                  | 158.02          |
| Banca recomendada (max)                    | 197.25          |
| ROI/banca 30d (obs., calendário)           | 120.29%         |

| Premissa                         | Valor   |
|----------------------------------|---------|
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)    | 120.29% |
| ROI/banca 30d (exp., calendário) | 163.06% |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)    | 163.06% |
| DD 30d p95 (obs., calendário)    | 8.56    |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)       | 8.56    |
| DD 30d p95 (exp., calendário)    | 7.04    |
| DD 30d p95 (exp., cond OK)       | 7.04    |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universo | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 383.79       | 118.00           | 30.75%                  |
| Só In    | 747.86       | 203.63           | 27.23%                  |

#### Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

| Lado | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back | 859.29       | 317.84           | 36.99%                  |
| Lay  | 272.36       | 3.79             | 1.39%                   |

#### Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay × Pre/In

| Tipo     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back_Pre | 111.43       | 114.22           | 102.50%                 |
| Back_In  | 747.86       | 203.63           | 27.23%                  |
| Lay_Pre  | 272.36       | 3.79             | 1.39%                   |
| Lay_In   | 0.00         | 0.00             | —%                      |

### 1.1b Explorações estatísticas (OFF)

\_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: `--wf-experimental-stats` ou `WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._`

#### Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

| Combinação (key)             | Turnover 30d | Share turn over | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turnover 30d |
|------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| Back_In_Any                  | 747.86       | 66.09%          | 203.63           | 63.31%      | 27.23%           |
| Lay_Pre_No__England League 1 | 155.82       | 13.77%          | 5.16             | 1.60%       | 3.31%            |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga  | 70.71        | 6.25%           | 36.06            | 11.21%      | 51.00%           |

| Combinação (key)                                    | Turnover 30d | Share turn over | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turnover 30d |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| Back_Pre_Any__England League 1                      | 36.43        | 3.22%           | 39.09            | 12.16%      | 107.32%          |
| Lay_Pre_No__England National League                 | 21.59        | 1.91%           | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | 21.48        | 1.90%           | -17.68           | -5.50%      | -82.30%          |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                           | 21.30        | 1.88%           | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__England National League North           | 19.19        | 1.70%           | 0.00             | 0.00%       | 0.00%            |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 17.00        | 1.50%           | 17.00            | 5.29%       | 100.00%          |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División                 | 15.97        | 1.41%           | -17.68           | -5.50%      | -110.70%         |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF           | 4.29         | 0.38%           | 1.11             | 0.35%       | 25.95%           |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1               | 0.01         | 0.00%           | -0.01            | -0.00%      | -89.00%          |

## 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

### 1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como **% da banca**, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match\_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de limit (proxy capacidade por aposta): Back=89.87% (imputação≈576.78), Lay=81.59% (imputação≈576.22).

### Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|------|
| Back_Pre | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0         | 28   |



| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Back_Pre | 5.00      | 58.93        | 16.42            | 27.87%       | 0.00%             | 11          | 28   |
| Back_Pre | 10.00     | 117.86       | 32.85            | 27.87%       | 0.00%             | 11          | 28   |
| Back_Pre | 20.00     | 235.71       | 65.70            | 27.87%       | 0.00%             | 11          | 28   |
| Back_Pre | 30.00     | 353.57       | 98.55            | 27.87%       | 0.00%             | 11          | 28   |
| Back_Pre | 50.00     | 589.29       | 164.25           | 27.87%       | 0.00%             | 11          | 28   |
| Back_Pre | 75.00     | 883.93       | 246.37           | 27.87%       | 0.00%             | 11          | 28   |
| Back_Pre | 100.00    | 1,178.57     | 328.50           | 27.87%       | 0.00%             | 11          | 28   |
| Back_Pre | 150.00    | 1,761.70     | 486.10           | 27.59%       | 9.09%             | 11          | 28   |
| Back_Pre | 200.00    | 2,297.42     | 592.50           | 25.79%       | 9.09%             | 11          | 28   |
| Back_In  | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Back_In  | 5.00      | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       | 3.91%             | 1152        | 28   |
| Back_In  | 10.00     | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       | 5.03%             | 1152        | 28   |
| Back_In  | 20.00     | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       | 5.82%             | 1152        | 28   |
| Back_In  | 30.00     | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       | 6.42%             | 1152        | 28   |
| Back_In  | 50.00     | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       | 7.38%             | 1152        | 28   |
| Back_In  | 75.00     | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       | 7.73%             | 1152        | 28   |
| Back_In  | 100.00    | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       | 8.25%             | 1152        | 28   |
| Back_In  | 150.00    | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       | 8.59%             | 1152        | 28   |
| Back_In  | 200.00    | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       | 8.77%             | 1152        | 28   |
| Lay_Pre  | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_Pre  | 10.00     | 167.07       | 1.72             | 1.03%        | 6.67%             | 15          | 28   |
| Lay_Pre  | 20.00     | 334.10       | 3.47             | 1.04%        | 6.67%             | 15          | 28   |
| Lay_Pre  | 30.00     | 501.14       | 5.23             | 1.04%        | 6.67%             | 15          | 28   |
| Lay_Pre  | 50.00     | 835.20       | 8.74             | 1.05%        | 6.67%             | 15          | 28   |
| Lay_Pre  | 75.00     | 1,218.82     | 15.63            | 1.28%        | 20.00%            | 15          | 28   |
| Lay_Pre  | 100.00    | 1,578.26     | 16.34            | 1.04%        | 20.00%            | 15          | 28   |

| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Lay_Pre  | 150.00    | 2,297.13     | 16.38            | 0.71%        | 20.00%            | 15          | 28   |
| Lay_Pre  | 200.00    | 3,016.00     | 15.56            | 0.52%        | 20.00%            | 15          | 28   |
| Lay_Pre  | 300.00    | 4,453.74     | 12.90            | 0.29%        | 20.00%            | 15          | 28   |
| Lay_In   | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 10.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 20.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 30.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 50.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 75.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 100.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 150.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 200.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |
| Lay_In   | 300.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 28   |

**Grid 2D (in-match): cap Back\_In × cap Lay\_In (Pre fixo em 0)**

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 10.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 20.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 30.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 50.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 75.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 100.00     | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 150.00     | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 200.00     | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 300.00     | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 5.00        | 0.00       | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |
| 5.00        | 10.00      | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |
| 5.00        | 20.00      | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |
| 5.00        | 30.00      | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |
| 5.00        | 50.00      | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |
| 5.00        | 75.00      | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 5.00        | 100.00     | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |
| 5.00        | 150.00     | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |
| 5.00        | 200.00     | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |
| 5.00        | 300.00     | 6,017.32     | 1,692.09         | 28.12%       |
| 10.00       | 0.00       | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 10.00       | 10.00      | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 10.00       | 20.00      | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 10.00       | 30.00      | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 10.00       | 50.00      | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 10.00       | 75.00      | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 10.00       | 100.00     | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 10.00       | 150.00     | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 10.00       | 200.00     | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 10.00       | 300.00     | 11,912.21    | 3,332.47         | 27.98%       |
| 20.00       | 0.00       | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 20.00       | 10.00      | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 20.00       | 20.00      | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 20.00       | 30.00      | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 20.00       | 50.00      | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 20.00       | 75.00      | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 20.00       | 100.00     | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 20.00       | 150.00     | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 20.00       | 200.00     | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 20.00       | 300.00     | 23,588.88    | 6,578.70         | 27.89%       |
| 30.00       | 0.00       | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |
| 30.00       | 10.00      | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |
| 30.00       | 20.00      | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |
| 30.00       | 30.00      | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |
| 30.00       | 50.00      | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |
| 30.00       | 75.00      | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |
| 30.00       | 100.00     | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |
| 30.00       | 150.00     | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 30.00       | 200.00     | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |
| 30.00       | 300.00     | 35,174.17    | 9,803.88         | 27.87%       |
| 50.00       | 0.00       | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 50.00       | 10.00      | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 50.00       | 20.00      | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 50.00       | 30.00      | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 50.00       | 50.00      | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 50.00       | 75.00      | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 50.00       | 100.00     | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 50.00       | 150.00     | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 50.00       | 200.00     | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 50.00       | 300.00     | 58,163.69    | 16,168.61        | 27.80%       |
| 75.00       | 0.00       | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 75.00       | 10.00      | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 75.00       | 20.00      | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 75.00       | 30.00      | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 75.00       | 50.00      | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 75.00       | 75.00      | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 75.00       | 100.00     | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 75.00       | 150.00     | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 75.00       | 200.00     | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 75.00       | 300.00     | 86,695.77    | 24,108.83        | 27.81%       |
| 100.00      | 0.00       | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |
| 100.00      | 10.00      | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |
| 100.00      | 20.00      | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |
| 100.00      | 30.00      | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |
| 100.00      | 50.00      | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |
| 100.00      | 75.00      | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |
| 100.00      | 100.00     | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |
| 100.00      | 150.00     | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |
| 100.00      | 200.00     | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |
| 100.00      | 300.00     | 115,084.86   | 32,011.16        | 27.82%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 150.00      | 0.00       | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 150.00      | 10.00      | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 150.00      | 20.00      | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 150.00      | 30.00      | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 150.00      | 50.00      | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 150.00      | 75.00      | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 150.00      | 100.00     | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 150.00      | 150.00     | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 150.00      | 200.00     | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 150.00      | 300.00     | 171,592.69   | 47,667.04        | 27.78%       |
| 200.00      | 0.00       | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |
| 200.00      | 10.00      | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |
| 200.00      | 20.00      | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |
| 200.00      | 30.00      | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |
| 200.00      | 50.00      | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |
| 200.00      | 75.00      | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |
| 200.00      | 100.00     | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |
| 200.00      | 150.00     | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |
| 200.00      | 200.00     | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |
| 200.00      | 300.00     | 227,962.37   | 63,191.12        | 27.72%       |

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=63,191.12 com cap\_back\_in=200.00 e cap\_lay\_in=0.00 (turn\_30d=227,962.37, ROI/turn=27.72%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily\_reports/20260329/report\_base\_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid\_in: logs/daily\_reports/20260329/report\_base\_grid\_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                   | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|---------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)     | 1,131.64     | 321.63           | 197.25           | 163.06%              | 7.04              |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25% | 1,384.23     | 374.15           | 190.63           | 196.26%              | 0.00              |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33% | 1,618.07     | 423.08           | 248.76           | 170.07%              | 2.09              |

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 2,280.70     | 629.71           | 470.20           | 133.92%              | 15.67             |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 2,271.37     | 626.72           | 466.86           | 134.24%              | 15.41             |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 2,424.33     | 727.05           | 545.16           | 133.37%              | 15.65             |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 2,505.12     | 782.92           | 587.82           | 133.19%              | 15.64             |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 2,689.44     | 906.23           | 673.75           | 134.51%              | 15.82             |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 1,488.62     | 368.80           | 215.26           | 171.33%              | 0.00              |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 1,846.11     | 426.33           | 297.27           | 143.42%              | 9.97              |
| BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 2,408.12     | 626.70           | 519.32           | 120.68%              | 16.29             |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 2,402.36     | 623.72           | 516.45           | 120.77%              | 15.62             |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 2,510.98     | 725.12           | 579.16           | 125.20%              | 15.62             |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 2,568.83     | 781.54           | 612.82           | 127.53%              | 15.62             |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 2,689.44     | 906.23           | 673.75           | 134.51%              | 15.62             |

#### Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

| Cenário (risk)                                  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25% | 1,380.30     | 369.06           | 190.16           | 194.08%              | 0.00              |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33% | 1,607.72     | 409.00           | 240.35           | 170.17%              | 2.09              |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50% | 2,249.32     | 584.91           | 444.72           | 131.52%              | 15.69             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33% | 2,240.31     | 582.39           | 441.63           | 131.87%              | 15.41             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33% | 2,382.91     | 666.81           | 511.52           | 130.36%              | 15.65             |

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 2,458.05     | 713.98           | 549.59           | 129.91%              | 15.64             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 2,642.28     | 837.69           | 635.45           | 131.83%              | 16.06             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 1,484.70     | 363.76           | 214.78           | 169.36%              | 0.00              |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 1,835.75     | 412.56           | 288.86           | 142.82%              | 9.97              |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 2,376.74     | 581.90           | 493.83           | 117.83%              | 15.62             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 2,371.29     | 579.40           | 491.22           | 117.95%              | 16.30             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 2,469.55     | 664.88           | 545.52           | 121.88%              | 16.03             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 2,521.76     | 712.61           | 574.59           | 124.02%              | 15.62             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 2,642.28     | 837.69           | 635.45           | 131.83%              | 16.26             |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos  $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$  (não  $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$ ), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00   | 1,396.70     | 417.84           | 200.29           | 208.62%              | 2.09              |
| 50,000.00   | 2,046.34     | 767.74           | 510.79           | 150.30%              | 72.30             |

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 100,000.00   | 2,858.40     | 1,242.90         | 901.84           | 137.82%              | 198.49            |
| 500,000.00   | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 937.58            |
| 1,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 940.56            |
| 1,500,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 939.98            |
| 3,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 923.90            |
| 5,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 937.04            |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1158           | 0.0%              | 0.0%           | 0.5%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 1158           | 0.0%              | 0.0%           | 0.5%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 1158           | 0.0%              | 0.0%           | 0.5%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00   | 1,989.10     | 845.85           | 521.73           | 162.13%              | 9.97              |
| 50,000.00   | 4,072.98     | 2,153.73         | 1,683.70         | 127.92%              | 132.11            |



| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 100,000.00   | 4,440.38     | 2,026.53         | 1,687.96         | 120.06%              | 309.36            |
| 500,000.00   | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 935.43            |
| 1,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 931.32            |
| 1,500,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 928.47            |
| 3,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 941.79            |
| 5,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 926.45            |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1158           | 0.0%              | 0.2%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 1158           | 0.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 1158           | 0.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50% (risk\_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk\_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por  $\sqrt{N}$  sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00   | 2,036.27     | 912.59           | 560.03           | 162.95%              | 9.97              |
| 50,000.00   | 4,072.98     | 2,153.73         | 1,683.70         | 127.92%              | 137.57            |

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 100,000.00   | 4,440.38     | 2,026.53         | 1,687.96         | 120.06%              | 314.26            |
| 500,000.00   | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 928.03            |
| 1,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 932.33            |
| 1,500,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 930.79            |
| 3,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 936.49            |
| 5,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 940.84            |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1158           | 0.0%              | 0.2%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 1158           | 0.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 1158           | 0.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00   | 1,582.19     | 479.39           | 291.88           | 164.24%              | 9.97              |
| 50,000.00   | 2,973.82     | 1,149.81         | 980.42           | 117.28%              | 131.33            |

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 100,000.00   | 4,322.42     | 1,873.19         | 1,592.19         | 117.65%              | 315.54            |
| 500,000.00   | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 925.34            |
| 1,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 928.57            |
| 1,500,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 939.28            |
| 3,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 935.42            |
| 5,000,000.00 | 4,940.34     | 1,593.97         | 1,833.81         | 86.92%               | 933.70            |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 1158           | 0.0%              | 0.0%           | 0.3%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 1158           | 0.0%              | 0.0%           | 0.3%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 1158           | 0.3%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 1158           | 0.5%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

### 1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs( line)).

| Cenário               | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro) | —     | 1,834.47     | 460.26           | 25.09%           | 38.27      |

| Cenário       | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|---------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| GATE abs<=2.0 | pre   | 1,618.07     | 423.08           | 26.15%           | 2.09       |
| GATE abs<=2.0 | all   | 947.36       | 138.44           | 14.61%           | 18.41      |
| GATE abs<=1.0 | pre   | 1,488.96     | 379.79           | 25.51%           | 2.09       |
| GATE abs<=1.0 | all   | 663.96       | 58.70            | 8.84%            | 17.35      |

**Ablation (diagnóstico):** operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 663.96       | 58.70            | 8.84%            |
| AH 1-2 | 283.40       | 73.67            | 26.00%           |
| AH 2+  | 887.11       | 333.15           | 37.55%           |

**Política sugerida (OOS):** se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

#### 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available\_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

##### Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

| Métrica                              | Valor                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| amostra usada p/ média               | combo_events (liq_limit; oportunidades OOS) |
| Back missing/zero                    | 89.87%                                      |
| Lay missing/zero                     | 81.59%                                      |
| média Back (positivos)               | 576.78                                      |
| imputação Back (quando missing/zero) | 576.78                                      |
| média Lay (positivos)                | 576.22                                      |
| imputação Lay (quando missing/zero)  | 576.22                                      |
| média geral (positivos; fallback)    | 576.40                                      |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE     | —     | —                        | 1,834.47     | 460.26           | 25.09%           | 34.76      |
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 74.39                    | 1,278.30     | 327.07           | 25.59%           | 0.52       |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 115.73                   | 1,258.27     | 344.27           | 27.36%           | 0.00       |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| LIQ_GATE_P50 | all   | 40.35                    | 151.34       | 21.40            | 14.14%           | 26.52      |

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate\_p50 --wf-liquidity-scope pre.

#### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação                                            | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Back_In_Any                                           | 14           | 698                 | 1152           | 1.00            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League                 | 14           | 1                   | 1              | 60.53           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                      | 13           | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | 13           | 3                   | 3              | 135.71          | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF             | 13           | 9                   | 10             | 1.00            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG                      | 11           | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 10           | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)   | 10           | 1                   | 1              | 48.08           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__USA Major League Soccer                   | 10           | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 1                        | 9            | 5                   | 5              | 37.89           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil                     | 8            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23 | 7            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                   | 7            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | 5            | 9                   | 9              | 51.98           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League               | 5            | 1                   | 1              | 200.00          | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Cameroon Premier Division               | 5            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |

| Combinação                                            | #steps<br>ativa | Jogos OOS<br>(uniques) | N event<br>os OOS | Stake eq.<br>médio | Observação                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National<br>League South        | 5               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Philippines UFL<br>Cup                  | 5               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Poland 2. Liga                          | 5               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda<br>División RFEF            | 4               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National<br>League North        | 4               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Japan J-League<br>Division 1            | 4               | 2                      | 2                 | 3.63               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Italy Serie B                             | 4               | 1                      | 1                 | 120.48             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera<br>División                | 3               | 1                      | 1                 | 21.24              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Football<br>League Championship | 3               | 1                      | 1                 | 12.61              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera<br>Nacional             | 3               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Japan J-League<br>Division 1              | 3               | 1                      | 1                 | 0.01               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National<br>League North          | 2               | 2                      | 2                 | 38.23              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__FIFA World Cup                          | 2               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National<br>League                | 2               | 3                      | 4                 | 53.55              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Venezuela Primera<br>Division             | 2               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Brazil Campeonato<br>Brasileiro Série A   | 1               | 1                      | 1                 | 60.75              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                           | 1               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

## 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                    | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)  | 33236    |
| Betslip bruto                                | 3779     |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)         | 1185     |
| Descartados no filtro de qualidade           | 2594     |
| Jogos únicos (geral)                         | 2148     |
| Média de observações por jogo                | 15.5     |
| Jogos únicos com betslip confiável           | 413      |
| Distribuição por market_type                 | AH=33236 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                 | 2148     |
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 1350     |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 62.8%    |

## 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 0              | 1353       |
| Com betslip confiável                                | 0              | 0          |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 0              | 0          |
| Com ROI (betslip)                                    | 0              | 0          |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | — ms           | 142,950 ms |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | — ms           | 86,788 ms  |

### 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis\_detected\_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited\_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag\_total\_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag\_det\_to\_click\_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag\_click\_to\_betslip\_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag\_e2e\_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).

- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS):  $(BS - WS) / WS * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade  $diff\_pct \in [-10\%, +10\%]$  para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

## 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação:  $lag\_e2e$  é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip).  $overhead = lag\_total - lag\_e2e$  (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | lag_det→click          | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | lag_click→betslip      | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | audit_total (duração)  | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | 207,565   | 133,433  | 627,985  | 581  |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | 2,452     | 2,452    | 2,840    | 2    |
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | 86,788    | 86,788   | 152,852  | 2    |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | 60,071    | 55,649   | 119,066  | 1353 |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | 2,160     | 2,160    | 2,299    | 2    |

## Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | —%               | —%                | —%            | —%            | —%             |
| DOM (15-30s) | 100.0%           | 99.8%             | 100.0%        | 88.5%         | 0.0%           |

## 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 16053     | 16659    | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 365       | 684      | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 14147     | 14336    | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 370       | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |



## 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime        | N auditorias | N betslip conf. | N OK | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|---------------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MAT<br>CH | 16053        | 422             | 422  | 55        | 13       | +0.140%         |
| IN_MATC<br>H  | 16659        | 763             | 763  | 210       | 125      | +0.581%         |

### 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

| Liga                                            | N OK (c<br>onf.) | Jogos | Closing<br>cov (jogos<br>PM) | CLV PM<br>(mean; IC90)          | ROI (mean;<br>IC90)                | Back ed<br>ge | Lay edg<br>e |
|-------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| UEFA European<br>Championship U21               | 146              | 13    | 83.3%                        | -0.30% [-0.7<br>2%, +0.14%]     | +22.29%<br>[+7.97%,<br>+37.69%]    | 13            | 22           |
| England National<br>League                      | 89               | 29    | 88.9%                        | +0.16% [-0.<br>98%, +1.43<br>%] | +10.82%<br>[-3.33%,<br>+24.56%]    | 27            | 7            |
| England League 2                                | 83               | 23    | 100.0%                       | +0.62% [-0.<br>46%, +1.82<br>%] | +17.41%<br>[+1.21%,<br>+34.54%]    | 22            | 1            |
| Japan J-League 2/3<br>100 Year Vision<br>League | 69               | 13    | 100.0%                       | -4.19% [-8.7<br>6%, +0.44%]     | +32.24%<br>[+15.25%,<br>+50.09%]   | 11            | 14           |
| England League 1                                | 60               | 22    | 85.7%                        | +1.91% [+1.<br>17%, +2.71<br>%] | +2.90% [-17.<br>77%, +23.39<br>%]  | 14            | 2            |
| Spain Second<br>Division A (Liga<br>Adelante)   | 53               | 17    | 100.0%                       | -0.38% [-1.6<br>3%, +0.75%]     | -10.83% [-27.<br>46%, +3.28%]      | 15            | 5            |
| England Premier<br>League                       | 50               | 11    | 100.0%                       | +1.67% [-0.<br>10%, +4.22<br>%] | +21.43%<br>[+6.99%,<br>+37.89%]    | 11            | 2            |
| Japan J-League<br>Division 1                    | 49               | 15    | 40.0%                        | +1.00% [+0.<br>82%, +1.17<br>%] | -12.06% [-34.<br>29%, +11.74<br>%] | 4             | 4            |
| Spain La Liga                                   | 39               | 14    | 100.0%                       | -0.02% [-0.5<br>6%, +0.52%]     | -24.21% [-44.<br>62%, -6.16%]      | 8             | 5            |
| Scotland Champion<br>ship                       | 36               | 8     | 100.0%                       | -0.91% [-2.7<br>2%, +0.52%]     | +23.72%<br>[-3.67%,<br>+74.63%]    | 4             | 6            |

| Liga                                 | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          | Back edge | Lay edge |
|--------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| England Football League Championship | 33           | 8     | 100.0%                 | -0.59% [-1.51%, +0.19%] | -21.26% [-59.83%, +0.17%] | 1         | 0        |
| Club Friendly                        | 33           | 13    | 66.7%                  | -2.94% [-4.41%, -1.47%] | -2.31% [-6.87%, +0.00%]   | 5         | 15       |

### 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| < 5s                 | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                       | —                         |
| 5-10s                | 210  | 179   | 8,867               | 9,855              | —                 | 138       | 31       | +4.26% [+2.92%, +5.74%] | +8.36% [-1.41%, +18.40%]  |
| 10-20s               | 115  | 95    | 12,047              | 16,291             | —                 | 71        | 10       | +5.33% [+3.58%, +7.00%] | +14.64% [+0.70%, +28.50%] |
| 20-40s               | 745  | 244   | 28,062              | 35,518             | 29,410            | 43        | 85       | -0.26% [-0.69%, +0.15%] | -2.41% [-7.43%, +2.43%]   |
| > 40s                | 115  | 64    | 137,109             | 385,809            | 334,641           | 13        | 12       | -0.67% [-2.81%, +1.29%] | -0.96% [-15.24%, +14.08%] |
| Desconhecido         | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                       | —                         |

### 2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket | N OK | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)          | CLV PM (BS<WS) | ROI (BS>WS)               | ROI (BS<WS)               |
|--------|------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| < 5s   | 0    | 0             | 0             | —                       | —              | —                         | —                         |
| 5-10s  | 210  | 138           | 31            | +5.05% [+3.55%, +6.58%] | -3.91% —       | +13.85% [+1.24%, +26.59%] | -13.70% [-30.95%, +2.16%] |

| Bucket       | N OK | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)          | CLV PM (BS<WS)          | ROI (BS>WS)               | ROI (BS<WS)               |
|--------------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10-20s       | 115  | 71            | 10            | +5.31% [+3.12%, +7.44%] | —                       | +19.67% [-1.29%, +40.51%] | +25.90% [+6.17%, +47.97%] |
| 20-40s       | 745  | 43            | 85            | +5.31% —                | -0.09% [-2.28%, +2.28%] | -1.71% [-32.48%, +35.50%] | +17.38% [+2.50%, +32.37%] |
| > 40s        | 115  | 13            | 12            | —                       | —                       | -0.40% [-40.53%, +40.59%] | -0.89% [-42.80%, +42.88%] |
| Desconhecido | 0    | 0             | 0             | —                       | —                       | —                         | —                         |

### 2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time** dependent. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC) | Modelo | N OK | Jogos | % BS>WS +2% | % BS<WS -2% | lag_total p50 (ms) | CLV PM (BS>WS) | CLV PM (BS<WS) |
|-----------|--------|------|-------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
|-----------|--------|------|-------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|

## 3) CLV pre-match (núcleo)

### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                   | DOM                   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | —%                    | —%                    |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | —%                    | —%                    |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

## 4) ROI por modelo

| Métrica              | API          | DOM                             |
|----------------------|--------------|---------------------------------|
| ROI Betslip          | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0)                    |
| ROI WebSocket        | — (N/A, N=0) | +16.917% (sig. positivo, N=970) |
| Win rate ROI Betslip | —%           | —%                              |
| Win rate ROI WS      | —%           | 60.6%                           |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

#### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betslip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

##### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica                             | Valor  |
|-------------------------------------|--------|
| Jogos com CLV+ROI                   | 108    |
| Eventos (auditorias) usados         | 319    |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | -0.072 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | 0.008  |

##### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 27    |
| > 0        | ≤ 0        | 31    |
| ≤ 0        | > 0        | 20    |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 30    |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

##### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)              | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Q1 (-12.83%→-1.15 %)  | 22    | -3.011% [-4.026%, -2.192%] | +20.289% [-0.867%, +41.368%] | 50.0%        |
| Q2 (-1.15%→-0.29%)    | 21    | -0.642% [-0.725%, -0.558%] | +7.504% [-1.984%, +18.013%]  | 28.6%        |
| Q3 (-0.29%→+0.74%)    | 22    | +0.157% [+0.052%, +0.264%] | +11.563% [+1.820%, +22.975%] | 50.0%        |
| Q4 (+0.74%→+2.36 %)   | 21    | +1.436% [+1.260%, +1.615%] | +7.475% [-1.115%, +16.627%]  | 42.9%        |
| Q5 (+2.36%→+13.57 %)  | 22    | +5.264% [+4.323%, +6.295%] | +17.166% [-6.380%, +40.408%] | 45.5%        |

## 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API          | DOM          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Diff BS vs WS (média) | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0) |
| BS > WS               | —% (0/0)     | —% (0/0)     |
| BS > WS +2%           | —% (0/0)     | —% (0/0)     |

## 6) Combinações de valor

### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 138      | -1.122%           | [-2.727%, +1.527%] | 8        | 7            | +12.557%       | [-4.746%, +16.582%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 782      | -0.233%           | [-0.750%, +0.080%] | 316      | 115          | +4.740%        | [-5.796%, +5.493%]  |
| BS > WS (+2% a +10%) | 265      | +5.002%           | [+3.870%, +6.366%] | 46       | 40           | +14.063%       | [+3.106%, +23.666%] |

### 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | +0.368%           | [-0.083%, +1.011%] | +2.467%        | [-5.468%, +4.210%]  | +0.470%               |
| AH 1-2 (média)   | +0.742%           | [-1.824%, +1.808%] | +23.813%       | [+7.911%, +45.601%] | +1.106%               |
| AH 2+ (extrema)  | +0.429%           | [-0.460%, +1.158%] | +16.867%       | [-19.335%, +7.468%] | +0.086%               |

### 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| < 10s        | +4.150%           | [+2.919%, +5.736%] | 35       | 31           | +10.398%       | [-1.411%, +18.401%] | +2.413%               |
| 10-20s       | +5.476%           | [+3.585%, +7.003%] | 19       | 15           | +17.499%       | [+0.702%, +28.500%] | +2.760%               |
| 20-30s       | -0.227%           | [-0.652%, +0.270%] | 230      | 105          | +3.371%        | [-8.441%, +2.989%]  | -0.469%               |
| > 30s        | -0.574%           | [-1.570%, +0.290%] | 86       | 47           | +11.456%       | [-3.815%, +16.842%] | -0.158%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor     |
|---------------------------------------|-----------|
| <code>stake_pct_of_limit</code>       | 0.25      |
| <code>stake_cap</code>                | 0.00      |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 1185/1185 |

### 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                                                                                | Valor                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Corte (diff_pct)                                                                       | >= 2.0%                   |
| N eventos                                                                              | 265                       |
| Cobertura finance (na coorte)                                                          | 265/265                   |
| Stake total (estimado)                                                                 | 51,318.07                 |
| Stake médio                                                                            | 193.65                    |
| Profit_if_win total (estimado)                                                         | 55,730.70                 |
| Profit_if_win médio                                                                    | 210.30                    |
| N com ROI realizado                                                                    | 232                       |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | 869.10                    |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                   | 15.94%                    |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                              | 3,325.17                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                             | 7.23%                     |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                           | +13.09% [+3.11%, +23.67%] |

| Métrica                                                | Valor                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90) | +15.84% [+5.37%, +27.01%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):**  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

## 7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

| Métrica                                                                                | Valor                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Corte (diff_pct)                                                                       | <= -2.0%                   |
| N eventos                                                                              | 138                        |
| Cobertura finance (na coorte)                                                          | 138/138                    |
| Stake total (estimado)                                                                 | 18,947.91                  |
| Liability total (estimada)                                                             | 5,676.74                   |
| Liability média                                                                        | 41.14                      |
| Liability p95                                                                          | 70.60                      |
| Liability p99                                                                          | 1,187.69                   |
| ES95 (liability)                                                                       | 761.46                     |
| Liability max                                                                          | 2,247.15                   |
| Proxy de banca (>= p99 liability)                                                      | 1,187.69                   |
| N com ROI realizado                                                                    | 37                         |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | -17.31                     |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por liability)                               | -46.79%                    |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake eq.)                               | -0.50%                     |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                              | -2,257.79                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por liability)                                         | -41.76%                    |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                             | -12.40%                    |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)                                           | -46.68% [-66.01%, -26.33%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)                                 | -46.68% [-66.01%, -26.33%] |

### 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 31.0      | 49,662.65    | 3,217.91           | 3,588.65                 |
| Lay (stake)      | 31.0      | 18,336.68    | -2,184.96          | -2,274.41                |
| Total (Back+Lay) | 31.0      | 67,999.33    | 1,032.95           | 1,314.25                 |

#### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 2,533.03                 | 1,947.24               | 127.04%                | 141.67%                      |
| Lay (liability) | 1,187.69                 | 761.46                 | -183.97%               | -191.50%                     |
| Total (soma)    | 3,720.73                 | 2,708.70               | 27.76%                 | 35.32%                       |

#### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake)     | 497.90        | 2,120.87     | 3,854.69     | 14,365.28    | 4,240.16                |
| Lay (liability)  | 27.19         | 25.53        | 976.14       | 2,247.15     | 1,073.75                |
| Total (Back+Lay) | 524.70        | 2,123.43     | 4,366.60     | 16,612.43    | 4,803.26                |

#### Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 3,720.73 |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 4,803.26 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 4,803.26 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | 21.51%   |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | 27.36%   |

#### Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)



| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 51,318.07      | 46,016.43        | 89.67%             |
| Lay   | 18,947.91      | 18,202.72        | 96.07%             |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 5,493.61; ROI realizado por liability (ponderado) = -41.76%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t \approx 0,3,6,10,15,20$ s). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do t0** ( $\text{ws\_odd}$ ):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t\_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em diff\_pct)

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico,  $\text{diff\_pct}$  cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale).  $t_{\text{reversão}}$  é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N    | t_pico médio (s) | t_pico p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | $\Delta t$ (rev - pico) médio (s) |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| PRE_MATCH | 1700 | 1.1              | 0.0            | 76.9%             | 20.9%          | 7.1                  | 6.3                               |
| IN_MATCH  | 2044 | 7.8              | 0.0            | 35.2%             | 55.9%          | 9.4                  | 6.4                               |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 77.9%                       | 3.5%                                    | 17.4%                      | 1.2%                                 |
| IN_MATCH  | 42.1%                       | 2.9%                                    | 53.0%                      | 2.0%                                 |

**Curva média (Back):** média de  $\text{diff\_pct}$  e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 3748  | +1046.47%      | 23.331    | +710.53%              | 1,475.95              |
| t+3s  | 1995  | +351.48%       | 9.594     | +431.98%              | 591.29                |

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+6s  | 4790  | +467.72%       | 11.683    | +469.89%              | 774.39                |
| t+10s | 5398  | +540.20%       | 13.043    | +523.27%              | 841.42                |
| t+15s | 3795  | +676.92%       | 15.395    | +573.24%              | 1,044.67              |
| t+20s | 9548  | +391.72%       | 10.046    | +375.33%              | 664.36                |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

#### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)        | CLV pico (mean; IC90)      | CLV último (mean; IC90)    |
|--------------|---------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SEM_REVERSAO | 2246    | 580        | -20.57% [-22.88%, -18.18%] | -16.04% [-18.28%, -13.74%] | -16.05% [-18.30%, -13.75%] |
| COM_REVERSAO | 1498    | 143        | -0.24% [-2.26%, +1.69%]    | +1.71% [+0.22%, +3.04%]    | -0.81% [-1.61%, -0.10%]    |

#### ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)        | ROI pico (mean; IC90)    | ROI último (mean; IC90)  |
|--------------|---------|-------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SEM_REVERSAO | 2246    | 1630  | -17.41% [-22.13%, -12.64%] | -4.00% [-9.73%, +1.91%]  | -4.01% [-9.75%, +1.90%]  |
| COM_REVERSAO | 1498    | 1151  | -3.49% [-8.80%, +1.97%]    | +4.88% [-0.87%, +10.93%] | +8.11% [+2.93%, +13.23%] |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

#### Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte    | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REVERSAO | 1190       | 9.652 [+8.305, +11.019]   | 9.646 [+8.321, +10.980]     | 1.971 [+1.965, +1.976]   |
| COM_REVERSAO | 291        | 10.613 [+8.469, +12.945]  | 10.648 [+8.503, +12.979]    | 1.968 [+1.958, +1.978]   |

### 8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N   | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 282 | 2.9              | 3.0            | 60.3%             | 36.5%          | 5.1                  | 4.5                       |
| IN_MATCH  | 917 | 5.1              | 3.0            | 27.3%             | 64.2%          | 8.0                  | 5.1                       |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 61.7%                       | 1.1%                                    | 35.5%                      | 1.8%                                 |
| IN_MATCH  | 32.8%                       | 2.1%                                    | 62.2%                      | 2.9%                                 |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 1203  | +1251.78%      | 28.009        | +986.33%              | -22.63                          |
| t+3s  | 1197  | +0.44%         | 2.265         | +0.00%                | -28.90                          |
| t+6s  | 2395  | +0.26%         | 2.258         | -0.01%                | -28.97                          |
| t+10s | 2392  | +0.61%         | 2.267         | +0.08%                | -28.96                          |
| t+15s | 1197  | +0.80%         | 2.277         | +0.10%                | -29.11                          |
| t+20s | 6008  | +0.88%         | 2.287         | +0.10%                | -28.77                          |

## 8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

**CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)        | CLV vale (mean; IC90)      | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 507     | 45         | +4.46% [+3.34%, +5.59%]    | +0.00% [-0.53%, +0.55%]    | +0.02% [-0.52%, +0.57%] |
| COM_REVERSAO | 692     | 72         | -32.34% [-36.18%, -28.33%] | -28.15% [-32.04%, -24.23%] | +0.18% [-0.67%, +1.03%] |

**ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)   | ROI/liab vale (mean; IC90) | ROI/liab último (mean; IC90) |
|--------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| SEM_REVERSAO | 507     | 449   | -24.56% [-30.18%, -18.75%] | +0.57% [-8.66%, +10.14%]   | +0.54% [-8.68%, +10.11%]     |
| COM_REVERSAO | 692     | 620   | -33.90% [-45.51%, -20.88%] | -25.70% [-37.74%, -12.39%] | -44.63% [-50.96%, -38.47%]   |

### 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N    | Jogos | CLV t0 (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)           | ROI p30 | Ativa? (critério)          |
|------|--------|----------|------|-------|----------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 1700 | 505   | -17.44% [-19.73%, -15.16%] | -20.23% [-26.27%, -14.16%] | -22.20% | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Back | In     | Any      | 2044 | 665   | —                          | -5.44% [-10.19%, -0.74%]   | -6.93%  | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Lay  | Pre    | Yes      | 103  | 76    | -0.12% [-0.97%, +0.73%]    | -45.66% [-60.57%, -29.68%] | -50.65% | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Lay  | Pre    | No       | 179  | 143   | -0.02% [-0.57%, +0.52%]    | +4.09% [-9.19%, +17.44%]   | -0.13%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | In     | Yes      | 589  | 383   | —                          | -44.33% [-50.82%, -37.39%] | -46.48% | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Lay  | In     | No       | 328  | 274   | —                          | -5.59% [-16.41%, +6.42%]   | -9.16%  | não (ROI>0)                |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 83 | 81    | +4.49%      | [+4.18%, +4.86%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 37 | 33    | +4.85%      | [+4.21%, +5.32%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 25 | 24    | +3.90%      | [+3.36%, +4.32%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 19 | 16    | +4.81%      | [+4.06%, +5.68%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 18 | 15    | +4.01%      | [+3.07%, +4.73%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 15 | 13    | +4.37%      | [+3.67%, +5.62%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 12 | 12    | +6.31%      | [+5.48%, +7.20%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 10 | 9     | +5.76%      | [+4.58%, +7.53%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 10 | 10    | +6.59%      | [+5.34%, +7.72%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | 10-20s | 10 | 9     | +5.53%      | [+4.24%, +6.65%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 6  | 5     | +4.45%      | [+3.16%, +6.66%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 5  | 5     | +4.83%      | [+4.48%, +5.19%] |

### 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime       | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|--------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 28 | 23    | -4.19%      | [-5.08%, -3.52%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 23 | 18    | -4.08%      | [-4.66%, -3.35%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 19 | 19    | -5.80%      | [-6.74%, -4.84%] | 462.12        |
| IN_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 19 | 18    | -3.11%      | [-3.58%, -2.78%] | 224.71        |

| Regime    | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|-----------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|---------------|
| PRE_MATCH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 11 | 8     | -3.72%      | [-4.24%, -3.32%] | 0.00          |
| IN_MATCH  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 10 | 10    | -4.49%      | [-5.78%, -3.39%] | 43.46         |
| IN_MATCH  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 10 | 7     | -3.68%      | [-4.41%, -3.19%] | 0.00          |
| IN_MATCH  | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 8  | 8     | -5.10%      | [-6.43%, -3.83%] | 572.19        |
| IN_MATCH  | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 5  | 5     | -4.74%      | [-6.47%, -3.12%] | 0.00          |
| IN_MATCH  | AH 2+ (extrema)  | 10-20s | 2  | 2     | -5.13%      | [-5.36%, -4.91%] | 212.29        |
| IN_MATCH  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 1  | 1     | -2.62%      | —                | 3.81          |
| PRE_MATCH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 1  | 1     | -4.94%      | —                | 0.46          |

### 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

#### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $\frac{EV}{odds-1}$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

#### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $\mathbb{P}$  por aposta, usamos um proxy padrão: o **closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $\mathbb{P}$  e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**:  $\text{entry\_odd} = \text{bs\_odd}$  (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**:  $\text{entry\_lay\_odd} = \text{hypothesis\_details.lay.odd}$  (fallback:  $\text{bs\_odd}$ ).
- **Preço justo (pre-match)**:  $\text{closing\_odd}$  (closing line). Inferimos  $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- **Aplicabilidade**: para  $\text{is\_live}=\text{True}$  (in-match), **não usamos**  $\text{closing\_odd}$  como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $\mathbb{O}$ ; retorno líquido  $\mathbb{b} = \mathbb{O} - 1$ .

- $\backslash(p \approx 1/\text{closing\_odd})$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $\backslash(EV = O \cdot p - 1)$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $\backslash(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1})$ .
- No relatório:  $\backslash(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$  com frac em {0.10, 0.25, 0.50, 1.00}.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability**  $\backslash(L)$  (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $\backslash(p \approx 1/\text{closing\_odd})$  e  $\backslash(o = \text{entry\_lay\_odd})$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $\backslash(f^*_{liab} = 1 - p \cdot o)$ .
- No relatório:  $\backslash(f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac})$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $\backslash(\text{stake} = L/(o-1))$ .

Derivação rápida (por que  $\backslash(f^*_{liab}=1-p \cdot o)$ ):

- Defina  $\backslash(W)$  como banca e escolha alocar  $\backslash(L=f \cdot W)$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $\backslash(p)$ ), você perde  $\backslash(L)$ :  $\backslash(W' = W - L = W(1-f))$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $\backslash(1-p)$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $\backslash(S=L/(o-1))$ :  $\backslash(W' = W + S = W \cdot \left(1 + \frac{f}{o-1}\right))$ .
- Kelly maximiza  $\backslash(p \log(1-f) + (1-p) \log \left(1 + \frac{f}{o-1}\right))$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $\backslash(f^* = 1 - p \cdot o)$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão:  $\text{back\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{stake})$  e  $\text{lay\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{liability})$  observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com --kelly-bankroll, usamos  $\text{bank\_ref} = \text{bankroll}$  para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake\_back} = \min(f \cdot \text{back\_bank\_ref}, \text{cap\_back}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- $\text{liab\_lay} = \min(f_{liab} \cdot \text{lay\_bank\_ref}, \text{cap\_lay}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- Caps atuais (guardrail):  $\text{cap\_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$ ,  $\text{cap\_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$ . Cap por evento:  $\text{max\_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$ .
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: >0,25×Kelly) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank\_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

#### Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** corr(exposição, ROI)=-0.028; corr(exposição, CLV)=-0.033 (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** corr(exposição, ROI)=0.026; corr(exposição, CLV)=0.094 (onde CLV existe).

#### Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)

| Lado | Scheme | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|--------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT   | 232 | 232.00            | 32.63          | 14.06%       | 1.00          | 1.00           | 6.30           | 12.55        |
| Lay  | FLAT   | 118 | 3,610.67          | -15.22         | -0.42%       | 1.00          | 1.00           | 24.86          | 48.11        |
| Back | PROXY  | 232 | 46,016.43         | 3,325.17       | 7.23%        | 2,711.70      | 2,115.71       | 4,591.55       | 9,988.93     |
| Lay  | PROXY  | 37  | 18,202.72         | -2,257.79      | -12.40%      | 1,957.47      | 1,844.82       | 4,554.18       | 9,126.43     |

| Lado | Scheme     | N  | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | KELLY_0.10 | 35 | 1,306.70          | 147.51         | 11.29%       | 113.64        | 110.66         | 211.91         | 408.41       |
| Lay  | KELLY_0.10 | 2  | 47.35             | 22.63          | 47.80%       | 28.51         | 28.69          | 0.00           | 0.00         |
| Back | KELLY_0.25 | 35 | 2,576.46          | 260.19         | 10.10%       | 200.00        | 200.00         | 366.85         | 700.59       |
| Lay  | KELLY_0.25 | 2  | 97.28             | 72.56          | 74.59%       | 71.12         | 71.73          | 0.00           | 0.00         |
| Back | KELLY_0.50 | 35 | 3,537.23          | 648.69         | 18.34%       | 200.00        | 200.00         | 366.81         | 714.82       |
| Lay  | KELLY_0.50 | 2  | 130.08            | 105.36         | 81.00%       | 99.11         | 100.00         | 0.00           | 0.00         |
| Back | KELLY_1.00 | 35 | 3,774.75          | 822.67         | 21.79%       | 200.00        | 200.00         | 364.61         | 706.48       |
| Lay  | KELLY_1.00 | 2  | 130.08            | 105.36         | 81.00%       | 99.11         | 100.00         | 0.00           | 0.00         |

#### Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

##### Banca (ref) = 10.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 232 | 232.00            | 32.63          | 14.06%       | 1.00          | 1.00           | 6.17           | 12.38        |
| Lay  | FLAT       | 118 | 3,610.67          | -15.22         | -0.42%       | 1.00          | 1.00           | 25.14          | 48.26        |
| Back | PROXY      | 232 | 46,016.43         | 3,325.17       | 7.23%        | 2,711.70      | 2,115.71       | 4,442.48       | 9,214.52     |
| Lay  | PROXY      | 37  | 18,202.72         | -2,257.79      | -12.40%      | 1,957.47      | 1,844.82       | 4,493.21       | 9,665.60     |
| Back | KELLY_0.25 | 35  | 2,576.46          | 260.19         | 10.10%       | 200.00        | 200.00         | 357.64         | 659.07       |
| Lay  | KELLY_0.25 | 2   | 97.28             | 72.56          | 74.59%       | 71.12         | 71.73          | 0.00           | 0.00         |

##### Banca (ref) = 50.000

| Lado | Scheme | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|--------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT   | 232 | 232.00            | 32.63          | 14.06%       | 1.00          | 1.00           | 6.26           | 12.50        |
| Lay  | FLAT   | 118 | 3,610.67          | -15.22         | -0.42%       | 1.00          | 1.00           | 25.70          | 49.30        |



| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | PROXY      | 232 | 46,016.43         | 3,325.17       | 7.23%        | 2,711.70      | 2,115.71       | 4,441.74       | 9,656.95     |
| Lay  | PROXY      | 37  | 18,202.72         | -2,257.79      | -12.40%      | 1,957.47      | 1,844.82       | 4,476.68       | 9,105.37     |
| Back | KELLY_0.25 | 35  | 7,703.26          | -324.34        | -4.21%       | 964.45        | 947.72         | 1,639.27       | 3,164.83     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 2   | 362.75            | 338.04         | 93.19%       | 297.67        | 300.57         | 0.00           | 0.00         |

#### Banca (ref) = 100.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 232 | 232.00            | 32.63          | 14.06%       | 1.00          | 1.00           | 6.20           | 11.97        |
| Lay  | FLAT       | 118 | 3,610.67          | -15.22         | -0.42%       | 1.00          | 1.00           | 25.37          | 49.29        |
| Back | PROXY      | 232 | 46,016.43         | 3,325.17       | 7.23%        | 2,711.70      | 2,115.71       | 4,468.48       | 9,627.40     |
| Lay  | PROXY      | 37  | 18,202.72         | -2,257.79      | -12.40%      | 1,957.47      | 1,844.82       | 4,559.00       | 9,357.87     |
| Back | KELLY_0.25 | 35  | 10,934.66         | -59.16         | -0.54%       | 1,563.75      | 1,456.86       | 3,007.27       | 6,118.95     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 2   | 362.75            | 338.04         | 93.19%       | 297.67        | 300.57         | 0.00           | 0.00         |

#### Banca (ref) = 500.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 232 | 232.00            | 32.63          | 14.06%       | 1.00          | 1.00           | 6.48           | 13.12        |
| Lay  | FLAT       | 118 | 3,610.67          | -15.22         | -0.42%       | 1.00          | 1.00           | 25.68          | 48.68        |
| Back | PROXY      | 232 | 46,016.43         | 3,325.17       | 7.23%        | 2,711.70      | 2,115.71       | 4,494.08       | 9,693.83     |
| Lay  | PROXY      | 37  | 18,202.72         | -2,257.79      | -12.40%      | 1,957.47      | 1,844.82       | 4,530.06       | 9,936.47     |
| Back | KELLY_0.25 | 35  | 22,223.21         | 3,622.73       | 16.30%       | 4,537.18      | 4,529.26       | 8,028.99       | 17,609.56    |
| Lay  | KELLY_0.25 | 2   | 362.75            | 338.04         | 93.19%       | 297.67        | 300.57         | 0.00           | 0.00         |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro  | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|--------|--------------|----------|----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT       | 41         | 41.00    | 5.71   | 13.91%       | 1.00     | 7.75     |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY      | 41         | 7,527.18 | 67.33  | 0.89%        | 1,750.07 | 9,530.10 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 30         | 1,103.47 | 10.43  | 0.95%        | 114.57   | 598.78   |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 30         | 2,207.46 | -55.11 | -2.50%       | 200.00   | 1,094.59 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 30         | 3,036.31 | 203.96 | 6.72%        | 200.00   | 923.65   |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 30         | 3,225.98 | 331.85 | 10.29%       | 200.00   | 828.83   |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 0          | 0.00     | 0.00   | —%           | —        | —        |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 0          | 0.00     | 0.00   | —%           | —        | —        |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 0          | 0.00     | 0.00   | —%           | —        | —        |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 0          | 0.00     | 0.00   | —%           | —        | —        |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 0          | 0.00     | 0.00   | —%           | —        | —        |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 0          | 0.00     | 0.00   | —%           | —        | —        |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 157        | 157.00   | 30.13  | 19.19%       | 1.00     | 6.29     |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover  | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95  |
|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 157        | 28,554.23 | 7,310.29  | 25.60%       | 2,576.35 | 4,130.11  |
| Back | In     | No       | FLAT       | 23         | 23.00     | -8.81     | -38.30%      | 1.00     | 25.39     |
| Back | In     | No       | PROXY      | 23         | 7,404.11  | -6,233.13 | -84.18%      | 4,082.22 | 25,514.94 |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 5          | 63.64     | 0.40      | 0.63%        | 1.00     | 15.60     |
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 5          | 172.80    | -1.55     | -0.90%       | 71.64    | 15.23     |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 4          | 471.82    | 331.97    | 70.36%       | 97.15    | 43.82     |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 4          | 471.82    | 331.97    | 70.36%       | 97.15    | 42.92     |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 4          | 471.82    | 331.97    | 70.36%       | 97.15    | 44.64     |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 4          | 471.82    | 331.97    | 70.36%       | 97.15    | 44.42     |
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 20         | 7.88      | -3.02     | -38.37%      | 1.00     | 11.32     |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 20         | 782.72    | -174.60   | -22.31%      | 598.08   | 1,014.46  |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 1          | 29.44     | -28.59    | -97.10%      | 28.59    | 857.57    |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 1          | 73.60     | -71.46    | -97.10%      | 71.46    | 2,143.91  |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 1          | 102.99    | -100.00   | -97.10%      | 100.00   | 3,000.00  |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 1          | 102.99    | -100.00   | -97.10%      | 100.00   | 3,000.00  |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 149        | 5,426.27  | 10.80     | 0.20%        | 1.00     | 87.91     |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 149        | 22,192.81 | -6,617.20 | -29.82%      | 2,219.49 | 16,099.69 |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 107        | 83.46     | -31.19    | -37.37%      | 1.00     | 49.03     |
| Lay  | In     | No       | PROXY      | 107        | 18,179.27 | -9,414.89 | -51.79%      | 3,338.83 | 24,156.63 |

#### 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

##### Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

**Política de sizing sugerida (padrão):**

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)          | ROI (entry; IC90)          | ROI p30   | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 355        | 234   | -0.24% [-2.26%, +1.69%]    | -14.89% [-26.71%, -2.87%]  | +1009.69% | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 1345       | 429   | -20.57% [-22.88%, -18.18%] | -18.65% [-24.85%, -12.18%] | +717.18%  | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 1143       | 557   | — —                        | +0.57% [-5.01%, +6.27%]    | +1499.79% | in: use FLAT/PROXY |
| Back | In     | No       | 901        | 354   | — —                        | -17.77% [-23.44%, -11.80%] | +1431.15% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 103        | 76    | -0.12% [-0.97%, +0.73%]    | -45.66% [-60.57%, -29.68%] | -50.65%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | Pre    | No       | 179        | 143   | -0.02% [-0.57%, +0.52%]    | +4.09% [-9.19%, +17.44%]   | -0.13%    | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 589        | 383   | — —                        | -44.33% [-50.82%, -37.39%] | -46.48%   | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 328        | 274   | — —                        | -5.59% [-16.41%, +6.42%]   | -9.16%    | in: use FLAT/PROXY |

**Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)**

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 44.52        | 10.70     | 14.30            | 74.79%        | 6.99       |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 2,334.12     | 171.24    | 706.31           | 24.24%        | 920.34     |

**Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)**

| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 46     | 0     | 45         | 0         | 1.00           | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 33     | 0     | 32         | 0         | 73.09          | —             | —            |

| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risco p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 24.03%                | —%                    | 1.00            | 14.30         | 14.30            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 7.34%                 | —%                    | 200.00          | 706.31        | 706.31           |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam `fx --fx-usdbrl`.
- Banca recomendada =  $\max(\text{banca por risco p99 (unitária, soma)}; \text{banca por liquidez p99 (+buffer)})$ .
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de  $\text{liability}/(\text{odd}-1)$  e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam `closing_odd` pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

### 9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | `ref_back=10,000.00` | `ref_lay=10,000.00` | `cap_back=2.0%` | `cap_lay=1.0%` | `max_stake_event=100%*limit`

| Strategy                    | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.10 | 0.0%             | 34.1%              | —%              | —%                | 1,157.63             | 110.53            | 36.60%        | 519.98     |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 15.9%            | 38.6%              | —%              | —%                | 2,334.12             | 171.24            | 24.24%        | 975.49     |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.50 | 59.1%            | 47.7%              | —%              | —%                | 3,176.71             | 466.65            | 50.46%        | 922.88     |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_1.00 | 77.3%            | 47.7%              | —%              | —%                | 3,387.39             | 617.29            | 62.21%        | 777.09     |

Leitura rápida:

- Se `cap_hit` estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se `limit_hit` estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se `cap_hit` estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com `frac` (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

#### 9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) `closing_odd` pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|---|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

#### 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                                   | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                                     | 2148  |
| Jogos com placar disponível ( <code>home_score/away_score</code> não nulos) | 1793  |
| Jogos com <code>status='finished'</code> no banco                           | 1793  |

#### 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-27 15:00 UTC** até **2026-03-29 21:00 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-03-29         | 86    | 55         | 64.0%     |
| 2026-03-28         | 105   | 85         | 81.0%     |
| 2026-03-27         | 85    | 46         | 54.1%     |
| 2026-03-26         | 60    | 33         | 55.0%     |
| 2026-03-25         | 48    | 38         | 79.2%     |
| 2026-03-24         | 46    | 40         | 87.0%     |
| 2026-03-23         | 31    | 21         | 67.7%     |
| 2026-03-22         | 103   | 86         | 83.5%     |
| 2026-03-21         | 136   | 128        | 94.1%     |

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-03-20         | 39    | 35         | 89.7%     |
| 2026-03-19         | 40    | 37         | 92.5%     |
| 2026-03-18         | 53    | 48         | 90.6%     |
| 2026-03-17         | 78    | 63         | 80.8%     |
| 2026-03-16         | 34    | 30         | 88.2%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

### 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

### 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

#### 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (`prematch`), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

#### 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV `prematch` por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
  --out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
  --pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```